

Smartphones, réseaux sociaux, applications de rencontre et fécondité : y a-t-il un effet causal au-delà des adolescentes ?

Working paper

4 octobre 2026 — version de travail, ne pas citer

Résumé

Abstract. Does the diffusion of smartphones, and through them of social media and dating apps, reduce fertility beyond the teenage years? We preregistered a staggered difference-in-differences design based on the municipal timing of 4G coverage and estimated it with the same code in four countries that met file-in-hand inclusion criteria (France, Colombia, Brazil, Spain; Sweden was examined and excluded). Births by age of the mother come from vital statistics; the estimator is the doubly robust Callaway–Sant’Anna event study with not-yet-treated controls. The preregistered primary test, the effect on births to women aged 25–39, is not rejected in France (+1.8%, $p = 0.12$) nor in Colombia (−1.4%, $p = 0.72$); it is rejected in Brazil (−4.7%, $p = 0.03$ analytic, $p = 0.10$ with cluster bootstrap) and, with a failed pre-trend test and a degenerate control group, in Spain. The random-effects pooled estimate across the four countries is +9.7% ($p = 0.40$, $I^2 = 96\%$); the preregistered decision rule therefore concludes that a net effect on women aged 25 and over is *not established*. Where effects appear (Brazil), they are concentrated on women under 30. No country allows the channel (union formation versus fertility within unions) to be identified. We state what would move the smartphone from an indeterminate to a first-order factor.

Résumé. La diffusion des smartphones, et à travers eux des réseaux sociaux et des applications de rencontre, réduit-elle la fécondité au-delà des adolescentes ? Nous avons préenregistré un dessin de différences-de-différences échelonnées fondé sur le calendrier municipal de la couverture 4G, puis estimé avec le même code dans les quatre pays remplissant les critères d’inclusion fixés à l’avance (France, Colombie, Brésil, Espagne ; la Suède a été examinée et exclue). Les naissances par âge de la mère viennent de l’état civil ; l’estimateur est l’event study doublement robuste de Callaway et Sant’Anna avec contrôle « pas encore traité ». Le test primaire préenregistré, l’effet sur les naissances des femmes de 25 à 39 ans, n’est rejeté ni en France (+1,8 %, $p = 0,12$) ni en Colombie (−1,4 %, $p = 0,72$) ; il l’est au Brésil (−4,7 %, $p = 0,03$ analytique, 0,10 par bootstrap) et, avec un pré-test rejeté et un groupe de contrôle dégénéré, en Espagne. L’estimation poolée à effets aléatoires vaut +9,7 % ($p = 0,40$, $I^2 = 96\%$) : la règle de décision préenregistrée conclut qu’un effet net sur les 25 ans et plus n’est *pas établi*. Là où des effets apparaissent (Brésil), ils se concentrent sur les femmes de moins de 30 ans. Aucun pays ne permet d’identifier le canal. Nous énonçons ce qui ferait passer le smartphone du statut de facteur indéterminé à celui de cause de premier ordre.

1 Introduction

La fécondité des pays à revenu élevé a baissé après 2008-2010 dans la plupart d’entre eux, au moment même où le smartphone, les réseaux sociaux et les applications de rencontre se diffusaient. La coïncidence est frappante ; elle n’est pas une preuve. Ce papier pose une question étroite et y répond avec un dessin fixé avant de voir les résultats : la bascule d’un territoire dans la couverture 4G, qui conditionne l’usage mobile d’Internet, change-t-elle le nombre de naissances des femmes de 25 ans et plus, et non seulement des adolescentes ? Si oui, l’effet passe-t-il par la mise en couple ou par la fécondité au sein des couples ?

Poser la question ainsi a deux conséquences. La première est que le traitement n’est pas l’usage du smartphone, impossible à dater au niveau local, mais la bascule d’un territoire dans la couverture 4G, datée par le régulateur ; l’effet mesuré est celui de la possibilité d’un usage mobile intensif, pas celui de l’usage lui-même, et nous le rappelons à chaque étape. La seconde est que la réponse doit être lue groupe d’âge par groupe d’âge : les travaux existants mesurent surtout des effets sur les adolescentes, dont les naissances pèsent peu dans l’indice synthétique de fécondité des pays à revenu élevé ; un facteur de premier ordre de la baisse récente devrait toucher les femmes de 25 à 39 ans, qui en font l’essentiel. C’est pourquoi le test primaire porte sur elles, et pourquoi la règle de décision ne compte pas un effet sur les adolescentes comme une réponse à la question posée.

La contribution est triple. D’abord, le dessin est préenregistré (`docs/preregistration.md`, gelé au commit `c4002c6`) avec des hypothèses, des tailles d’effet minimales détectables, des familles de tests et une règle de décision écrites avant toute estimation ; les décisions de mesure prises à la lecture des fichiers sont consignées dans des addenda datés. Ensuite, le même code est appliqué à quatre pays retenus par des critères fixés à l’avance et vérifiés fichiers en main, ce qui évite de choisir le pays qui « marche ». Enfin, chaque chiffre du papier est produit par un script du dépôt ; aucune donnée n’est inventée, aucun résultat n’est emprunté.

Le résultat principal tient en une phrase : avec un dessin capable de détecter des effets de 1,3 % en France, 1,4 % au Brésil, 2,4 % en Espagne et 5,0 % en Colombie sur le test primaire, l’effet net de la 4G sur les naissances des femmes de 25 à 39 ans n’est pas établi ; les seuls effets négatifs crédibles apparaissent au Brésil et se concentrent sur les femmes de moins de 30 ans.

La suite est organisée comme suit. La section 2 situe le papier dans la littérature ; la section 3 expose le cadre conceptuel et les hypothèses préenregistrées ; la section 4 décrit les faits stylisés, les pays examinés et les données ; la section 5 la stratégie empirique ; les sections 6 à 8 donnent les résultats par âge, la décomposition du canal et la robustesse ; la section 9 discute les mécanismes, la section 10 les limites, et la section 11 énonce le statut du smartphone comme facteur explicatif et les critères qui le réviseraient. Les annexes donnent les tableaux complets, le dictionnaire des variables, les sources exactes et la liste des pays examinés.

2 Positionnement

Les études causales existantes portent presque toutes sur le haut débit *fixe* ou sur les moins de 25 ans. Guldi and Herbst (2017) trouvent qu’aux États-Unis la diffusion du haut débit fixe réduit la fécondité adolescente ; Bellou (2015) trouve que le même haut débit élève les mariages

des 21-30 ans ; Billari et al. (2019) qu’en Allemagne il élève la fécondité des femmes diplômées de 25-45 ans, par le télétravail. Aucune de ces trois études ne traite de l’Internet mobile, et seule la troisième porte sur la fécondité des femmes de plus de 25 ans. Du côté de la rencontre, Rosenfeld et al. (2019) documentent qu’aux États-Unis la rencontre en ligne est devenue vers 2013 le premier mode de rencontre des couples hétérosexuels, et Potarca (2020) décrit en Suisse les intentions de cohabitation et de fécondité des couples formés via des applications ; ces travaux sont descriptifs.

Des travaux plus récents se rapprochent de notre question. Myers and Hooper (2026) exploitent le monopole d’AT&T sur l’iPhone (2007-2011) et mesurent des effets sur les naissances des 15-19 et 20-24 ans aux États-Unis ; Hudson and Moscoso Boedo (2026) relient la chute de la fécondité adolescente à l’ère numérique ; Ershov et al. (2026) étudient ce que change la rencontre en ligne sur les marchés matrimoniaux américains ; Jung and Lusher (2026) relient applications de rencontre et taux de mariage ; Si et al. (2025) examinent le haut débit et les décisions de fécondité en Chine ; Liu (2026) examine l’Internet mobile et la fécondité en Afrique subsaharienne ; Churchill and Johnson (2026) étudient le haut débit et la santé mentale des adolescents. Le constat qui motive ce papier est que l’effet *net* de l’Internet mobile sur les femmes de 25 ans et plus — celles dont les naissances font l’essentiel de l’indice synthétique de fécondité — reste à mesurer avec un dessin de couverture échelonnée, dans plusieurs pays, et avec une règle de décision écrite à l’avance.

Méthodologiquement, nous nous appuyons sur les estimateurs robustes à l’adoption échelonnée : Callaway and Sant’Anna (2021) pour l’estimateur primaire, Sun and Abraham (2021) et Gardner (2022) pour les comparaisons, de Chaisemartin and D’Haultfoeuille (2020) et Roth et al. (2023) pour les biais du modèle à deux effets fixes et la synthèse de cette littérature.

3 Cadre conceptuel et hypothèses

Le cadre est celui de la préenregistrement (version 1.0, commit `c4002c6`, sections 2 et 3), résumé ici. Le smartphone peut agir sur la fécondité par cinq canaux : (a) le marché de l’appariement, où l’élargissement du choix et le report de l’engagement retardent la mise en couple ; (b) le déplacement du temps, où le temps d’écran remplace le temps en couple et l’activité sexuelle ; (c) les normes et aspirations, par l’exposition à des modèles de vie sans enfant ou à enfant unique ; (d) le coût d’opportunité, par l’emploi, le télétravail et le revenu, dont l’effet est ambigu ; (e) la santé mentale. Le canal (a) prédit un effet qui passe par la mise en couple, avec une fécondité au sein des couples inchangée ; les canaux (b) à (e) prédisent un effet au sein des couples, sans effet marqué sur la mise en couple. Le traitement observable n’est pas l’usage mais la *possibilité* d’usage : l’arrivée de la 4G dans une unité géographique, datée par le régulateur.

Ces canaux n’ont pas les mêmes prédictions par âge ni les mêmes traces observables. L’élargissement du marché de l’appariement (a) devrait toucher d’abord les femmes jeunes, pas encore en couple, et se traduire par un recul des mariages et des mises en couple un à trois ans avant celui des naissances ; les canaux (b) à (e) peuvent toucher toutes les femmes en âge de procréer, y compris celles déjà en couple, et se traduire par une baisse des naissances par femme en couple sans recul des unions. C’est ce contraste qui fonde H3 : si l’effet sur les naissances passe par la mise en couple, l’effet sur les mariages devrait être négatif et précéder celui sur les naissances ;

s’il passe par la fécondité des couples, l’effet sur les naissances par femme en couple devrait être négatif à unions constantes. Le smartphone peut aussi agir en sens contraire : l’accès à l’information et aux services de santé reproductive peut réduire les naissances non désirées, ce qui est un effet négatif pour un autre motif, et la rencontre en ligne peut accélérer la mise en couple de personnes isolées géographiquement. Le signe net n’est donc pas donné par la théorie, ce qui justifie des tests bilatéraux et une règle de décision qui exige la concordance des signes entre pays.

Les hypothèses, numérotées comme dans la préregistration, sont les suivantes. H1 : la bascule 4G modifie les naissances pour 1 000 femmes en âge de procréer (signe attendu négatif, test bilatéral). H2 : l’effet est hétérogène par âge ; H2a sur les 15-19 et 20-24 ans, H2b sur les 25-39 ans (*test primaire du papier*), H2c par groupe d’âge au-delà de 25 ans (25-29, 30-34, 35-39, 40-49), H2d : l’effet des 15-24 ans diffère de celui des 25-39 ans. H3 : le canal ; H3a sur les mariages et la mise en couple, H3b sur la fécondité des femmes en couple, H3c sur le calendrier relatif des deux. H4 : premier étage, la couverture élève la possession de smartphone et l’usage des réseaux sociaux. H5 : placebos ; H5a bascule fictive décalée de trois ans, H5b résultat sans lien attendu (décès), H5c tendances pré-traitement. H6 : hétérogénéité par densité, revenu, diplôme, zone de déploiement prioritaire, rang de naissance. La règle de décision de la section 6 de la préregistration stipule qu’un effet net sur les 25 ans et plus est « établi » si H2b est rejetée avec le même signe dans au moins deux pays de niveau 1, si l’estimation poolée est significative et si H5a-c ne sont pas rejetées dans ces pays.

Les critères d’inclusion d’un pays (section 4.3) sont fixés à l’avance : (1) un traitement infranational daté avec au moins trois années de pré-période pour au moins 30 % des unités ; (2) des naissances annuelles par âge au niveau de l’unité ; (3) un téléchargement scriptable sous licence permettant la reproduction ; (4) des dénominateurs par sexe et âge. La décision est prise et committée avant toute estimation et n’est jamais révisée. Les déviations et décisions de mesure sont dans `docs/preregistration_addenda.md` (A1 à A8).

4 Données

4.1 Faits stylisés

La figure 1 rapproche, par groupe de revenu de la Banque mondiale, l’indice synthétique de fécondité, les abonnements mobiles et l’usage d’Internet depuis 1990. Les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur, où les abonnements mobiles dépassent 120 pour 100 habitants, ont un indice proche ou inférieur au seuil de remplacement depuis le début de la période ; la baisse récente y est faible en niveau. Parmi les 114 pays dont l’indice synthétique était inférieur à 2,5 en 2000 (estimations des Nations unies, tableau `t_world_inflection.md`), 66 (58 %) atteignent leur maximum local entre 2008 et 2015 avant de baisser ; la baisse médiane depuis ce maximum est de 20 %. Pour les pays souvent cités, le maximum est en 2007 aux États-Unis, 2008 en Espagne, 2009 en Norvège, 2010 en Finlande, en France et en Italie, 2015 en Allemagne et au Japon ; la Corée du Sud et le Brésil baissent de façon continue depuis 2000. Cette datation est descriptive : elle dit que l’inflexion coïncide avec la diffusion du smartphone (figure 3, panneau de gauche : la part des individus accédant à Internet depuis un téléphone mobile passe de 22 % à

76 % en France et de 17 % à 86 % en Espagne entre 2011 et 2019), elle n'en dit pas la cause.

Groupes de revenu de la Banque mondiale, 1990-2024 (agrégats WB ; descriptif)

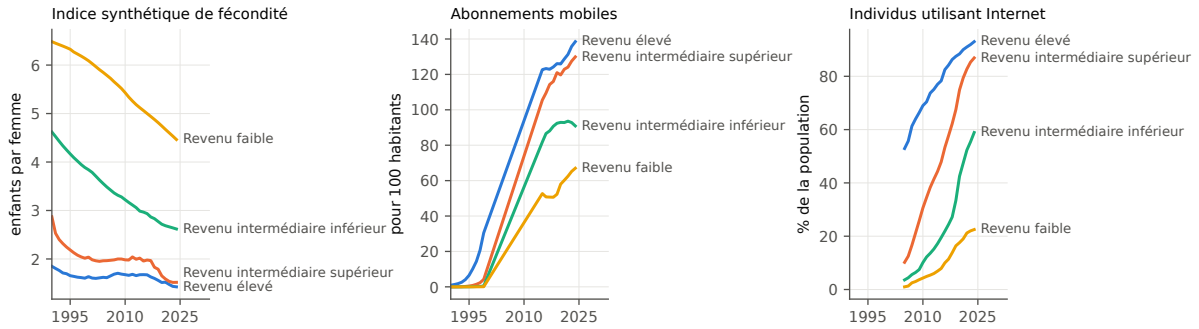


FIGURE 1 – Indice synthétique de fécondité, abonnements mobiles et usage d’Internet par groupe de revenu (Banque mondiale, 1990-2024). Source : `scripts/19_world_facts.py`.

Taux de fécondité par âge, 1995-2023 (UN WPP 2024, estimations ; descriptif)

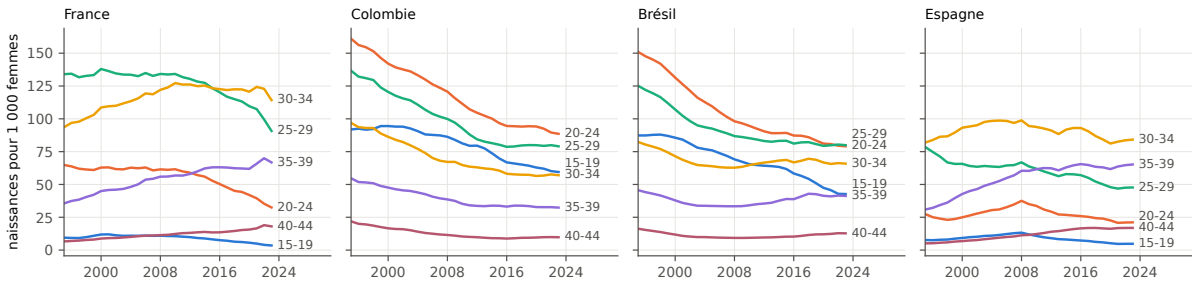


FIGURE 2 – Taux de fécondité par âge dans les quatre pays d’étude, 1995-2023 (Nations unies, WPP 2024). Source : `scripts/19_world_facts.py`.

La figure 2 montre les taux de fécondité par âge dans les quatre pays d’étude. En France et en Espagne, la fécondité des 25-29 ans baisse depuis 2010 tandis que celle des 30-34 et des 35-39 ans se maintient ; en Colombie et au Brésil, la baisse est générale et antérieure à la 4G pour les moins de 25 ans. C’est cette superposition de tendances séculaires qu’un dessin causal doit séparer de l’effet propre de la couverture.

4.2 Pays examinés et retenus

Le balayage de l’Étape 0 (`docs/etape0_pays.md`) a classé 50 pays. Cinq étaient de niveau 1 (réplication causale possible) : France, Espagne, Suède, Brésil, Colombie. Chacun a été vérifié fichiers en main, dans l’ordre préenregistré, avec une check-list des quatre critères (`docs/data_log.md`). La Suède a été exclue au critère 1 : le régulateur ne publie plus les cartographies 2010-2014 par commune et, dès la première année disponible (2015), chacune des 290 communes a au moins 96 % de ses ménages couverts en LTE, et 282 en ont au moins 99 % (addendum A3). Les quatre autres pays sont inclus (A1-A2, A4, A5, A6). Le tableau 45 en annexe liste les 50 pays et leur statut ; le tableau 1 résume le dessin par pays.

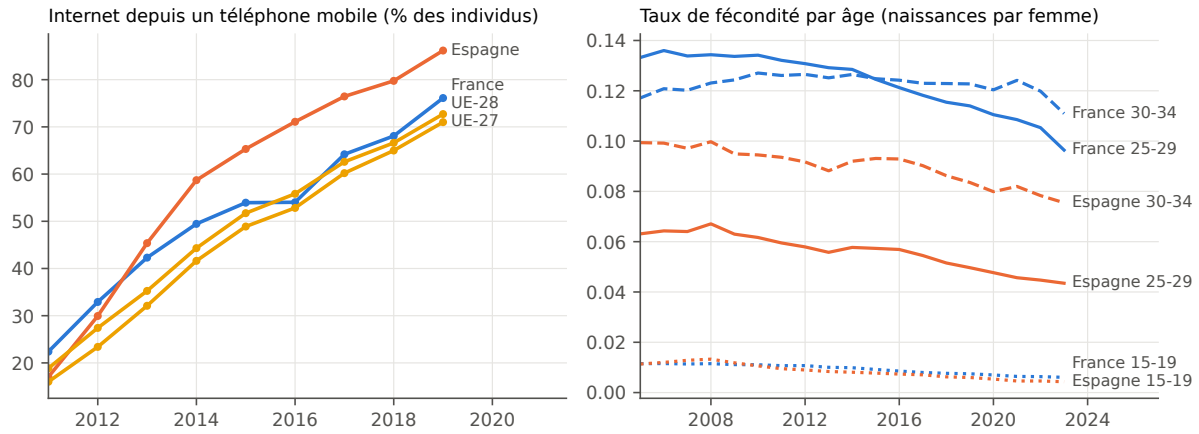


FIGURE 3 – Accès à Internet depuis un téléphone mobile et taux de fécondité par âge, France et Espagne (Eurostat). Source : `scripts/19_world_facts.py`.

TABLE 1 – Dessin par pays : unité, traitement, fenêtre et échantillon de la spécification H1

Pays	Unité	Traitement	Fenêtre	Unités	Cohortes	Jamais traitées
France (commune)	commune	D1 : premier émetteur 4G en service (ANFR)	2008-2024	34 704	2013-2027	13 312
Colombie	municipio × âge	part de population couverte en 4G ≥ 50 % (MinTIC), censure 2015-T4	1998-2024	932	2016-2023	67
Brésil	município × âge	présence 4G d'au moins un opérateur (Anatel)	2003-2024	5 558	2014-2023	0
Espagne	municipio (> 10 000 hab.) × âge	part de population couverte en LTE ≥ 50 % (MINECO)	2007-2022	722	2013-2016	0

Source : `tables/t_sample_*.csv` (scripts 04, 11, 15); addenda A1-A6.

4.3 Traitement

France. Le traitement principal (D1) est la première année civile où une commune compte au moins un émetteur 4G en service, d’après l’observatoire des installations radioélectriques de l’ANFR et ses archives annuelles (2018-2025). Sur 34 833 unités communales harmonisées au Code officiel géographique 2026, 21 392 basculent entre 2013 et 2024 et 13 312 ne basculent pas sur la fenêtre (`t_treatment_fr.md`). Au niveau du département, D3 est la part des femmes de 15-44 ans (recensement 2011) résidant dans une commune couverte ; la cohorte départementale est la première année où D3 atteint 50 % ; les 96 départements métropolitains basculent entre 2013 et 2018, de sorte qu’aucun ne sert de contrôle jamais traité. Les variantes (observatoire seul, deuxième opérateur, sites ARCEP, 3G) sont dans le tableau de robustesse.

Colombie. Le ministère des TIC publie par centro poblado, opérateur et trimestre (2015-T4 à 2023-T3) la présence de chaque technologie. Nous construisons la part de la population municipale couverte en 4G par au moins un opérateur, avec les populations 2015 des projections du DANE ; la cohorte est la première année où cette part atteint 50 %. Les 189 municipios déjà couverts au premier trimestre observé sont censurés à gauche et exclus du primaire ; les cohortes vont de 2016 à 2023 et 67 municipios ne basculent pas (A4).

Brésil. L’Anatel publie par município, opérateur et technologie la présence du service (instantanés de décembre 2013-2016, mensuels ensuite). Le régulateur ne publiant pas de part de population couverte avant fin 2021, le traitement est la présence de la 4G par au moins un opérateur ; la cohorte est la première année de présence (2014 : 189 municípios, 2015 : 298, 2016 : 551, 2017 : 2 739, 2018 : 680, puis 1 113 jusqu’en 2023). L’instantané de décembre 2013 ne contient aucune présence 4G, y compris à São Paulo où elle était commercialisée : la cohorte 2014 peut contenir des municípios couverts dès 2013, ce qui est traité en robustesse (A5).

Espagne. Le ministère publie par municipio la part de la population couverte en LTE aux instantanés de décembre 2013, 2014 et 2015 puis de juin 2016 à 2020. Parmi les 8 131 municipios, 210 atteignent 50 % dès décembre 2013, 1 051 en 2014, 2 795 en 2015, 7 948 en 2020. Mais les naissances ne sont identifiables que pour les municipios de plus de 10 000 habitants, où la bascule est concentrée : 179 dès 2013, 580 en 2014, 749 en 2015 et tous en 2016 (A6).

4.4 Résultats

Les naissances viennent de l’état civil : fichiers détail de l’INSEE au département par âge de la mère (1998-2024) et naissances par commune (2008-2024) en France ; microdonnées des Estadísticas Vitales du DANE par municipio de résidence de la mère et groupe d’âge quinquennal (1998-2024) en Colombie ; table 2609 du registre civil de l’IBGE par município de résidence, année de naissance et groupe d’âge (2003-2024) au Brésil, en recomposant l’année d’occurrence à partir des enregistrements de l’année et de l’année suivante ; microdonnées de l’INE par municipio de résidence (codé si plus de 10 000 habitants), âge, état civil et rang (2007-2024) en Espagne. Les dénominateurs sont les femmes par groupe d’âge : estimations de population de l’INSEE, projections municipales du DANE par âge simple, interpolation entre les recensements 2000, 2010 et 2022 de l’IBGE calée sur la population totale annuelle, et Padrón continu au 1^{er} janvier (2003-2022) en Espagne, ce qui borne la fenêtre espagnole à 2022.

Le résultat primaire est $\log(\text{naissances} + 0,5 \text{ pour } 1\,000 \text{ femmes du groupe d'âge})$ au niveau de

l'unité $\times$ âge ; au département français, où les cellules ne sont jamais nulles, $\log(\text{naissances pour 1 000 femmes})$. Les groupes d'âge sont 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 et 40-49 ans. Les mesures du canal sont les mariages de femmes par âge (INSEE ; INE ; IBGE, mais seulement 2013-2016 au moment de l'exécution, l'API de l'IBGE ne répondant plus pour 2017 et au-delà), les PACS et les parts de personnes en couple entre millésimes du recensement (France), les naissances de mères en union libre ou mariées (Colombie) ou mariées (Espagne).

4.5 Descriptives, échantillons et puissance

Le tableau 2 donne les échantillons français ; ses équivalents colombien, brésilien et espagnol sont en annexe. En France, le panel communal compte 34 704 communes sur 2008-2024 (31 194 avec les cinq covariables de pré-période) et le panel départemental 96 départements sur 1998-2024. En Colombie, 932 municipios (907 après équilibrage) sur 1998-2024 ; au Brésil, 5 558 municípios sur 2003-2024 ; en Espagne, 722 municipios codés toutes les années 2007-2022.

La taille d'effet minimale détectable (puissance 80 %, seuil 5 %) a été calculée avant toute estimation par permutation des cohortes entre unités (tableau 3) : pour le test primaire H2b, 1,3 % en France, 5,0 % en Colombie, 1,4 % au Brésil et 2,4 % en Espagne. Un effet de quelques pour cent n'est donc pas détectable en Colombie ; les intervalles de confiance le rappelleront.

TABLE 2 – Échantillons par spécification, France

Spécification	Unités	Années	Unités-années	Traitées	Jamais traitées	Cohortes
H1 commune $\times$ année, naissances/1 000 femmes 15-44 (toutes)	34 704	2008-2024	589 968	21 392	13 312	2013-2027
H1 idem, cohortes avec ≥ 3 années de pré-période (primaire)	34 704	2008-2024	589 968	21 392	13 312	2013-2027
H1 robustesse 2008-2019	34 704	2008-2019	416 448	21 392	13 312	2013-2027
H1 robustesse hors cohortes 2013-2017	25 979	2008-2024	441 643	12 667	13 312	2018-2027
H6 densité dense	764	2008-2024	12 988	756	8	2013-2027
H6 densité intermédiaire	3 346	2008-2024	56 882	2 892	454	2013-2027
H6 densité rural	30 594	2008-2024	520 098	17 744	12 850	2013-2027
H6 ZDP	21 184	2008-2024	360 128	11 671	9 513	2013-2027
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 15-19 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 20-24 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 25-29 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 30-34 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 35-39 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H2 département $\times$ année, naissances/1 000 femmes 40-49 (D3 ≥ 50 %)	96	1998-2024	2 592	96	0	2013-2018
H3a département $\times$ âge $\times$ année, mariages/1 000 femmes	96	1998-2024	15 552	96	0	2013-2018

Source : scripts/04_sample_mde.py. Unités = communes harmonisées (COG 2026) ou départements.

TABLE 3 – Taille d’effet minimale détectable par permutation des cohortes

Hypothèse	É.-t. des ATT placebo	MDE (80 %, 5 %), %	Permutations
H1 commune, log(naissances/1 000 f. 15-44)	0.0030	0.84	200
H2b département, log(naissances/1 000 f. 25-39), bascule D3 $\geq$ 50 %	0.0047	1.31	200
H2 département, log(naissances/1 000 f. 15-19)	0.0210	5.89	200
H2 département, log(naissances/1 000 f. 20-24)	0.0100	2.81	200
H2 département, log(naissances/1 000 f. 25-29)	0.0065	1.81	200
H2 département, log(naissances/1 000 f. 30-34)	0.0059	1.65	200
H2 département, log(naissances/1 000 f. 35-39)	0.0071	1.99	200

Source : scripts/04_sample_mde.py. ATT statique TWFE sur le log du taux, cohortes permutoées entre unités ;
MDE = $(1,96 + 0,84) \times \text{écart-type placebo}$.

4.6 Limites de mesure

Trois limites sont dites avant les résultats. (i) Le traitement est la couverture, pas l’usage : le premier étage (H4) n’est mesuré qu’en France, au niveau de neuf zones d’étude et d’aménagement du territoire. (ii) Les dénominateurs brésiliens sont lissés entre recensements ; le taux n’y capte que les variations du numérateur. (iii) En Espagne, l’unité est le municipio de plus de 10 000 habitants, où la 4G est arrivée en deux ans ; en Colombie et au Brésil, la première observation du régulateur suit le lancement commercial, de sorte que les premières cohortes sont bornées. Les cellules à zéro naissance sont traitées par le $+0,5$; une régression de Poisson à effets fixes avec offset sert de comparaison.

5 Stratégie empirique

L’estimateur primaire est celui de Callaway and Sant’Anna (2021) : pour chaque cohorte g et année t , l’ATT(g, t) compare l’évolution du résultat depuis l’année de référence (base universelle, $t = g - 1$) entre les unités de la cohorte g et les unités pas encore traitées en t , avec une pondération doublement robuste sur des covariables de pré-période fixées par pays (France : cinq covariables communales dont le chômage, la part de diplômées, le revenu et une tendance de pré-période ; Colombie : part de population en cabecera, population, part de mères diplômées, tendance 2010-2014 ; Brésil : population 2010, part des femmes 15-49, niveau et tendance 2008-2013 ; Espagne : population 2013, part des femmes 15-49, part de mères nées à l’étranger, tendance 2008-2012). L’agrégat rapporté, ATT[1, k], est la moyenne des effets des années $+1$ à $+k$, avec k la dernière période identifiée jusqu’à 5 ; sa variance utilise la covariance complète des coefficients, calculée à partir des fonctions d’influence sommées par grappe (unité géographique). Lorsqu’aucune unité n’est jamais traitée (France au département, Brésil, Espagne), la dernière cohorte sert de contrôle et la fenêtre identifiée se termine avant elle, ce qui est dit dans chaque ligne de résultat.

L’hypothèse d’identification est celle des tendances parallèles conditionnelles : à covariables de pré-période données, les unités basculant en g auraient suivi, sans la 4G, la même évolution que les unités pas encore couvertes. Elle est plus faible que celle du modèle à deux effets fixes à deux titres. D’abord, le groupe de contrôle est formé des unités pas encore traitées à la date t , jamais des unités déjà traitées, ce qui évite les comparaisons dont de Chaisemartin and D’Haultfoeuille

(2020) et Roth et al. (2023) montrent qu’elles peuvent inverser le signe d’un effet hétérogène dans le temps. Ensuite, la comparaison est conditionnelle : les covariables servent à la fois à pondérer les unités de contrôle et à modéliser le résultat, de sorte que l’estimateur reste convergent si l’un des deux modèles est correct. La base universelle $t = g - 1$ signifie que chaque coefficient d’event study se lit par rapport à l’année précédant la bascule, pour les périodes pré comme post ; les coefficients pré ne sont pas des paramètres de l’effet mais un test de l’hypothèse, et c’est pourquoi chaque résultat est accompagné de la p du test de Wald joint des coefficients -8 à -2 .

Nous rapportons avec chaque estimation : les coefficients d’event study de -8 à $+8$ avec une bande simultanée à 95 % (bootstrap multiplicateur) ; le test de Wald joint de nullité des coefficients -8 à -2 (H5c) ; pour les spécifications primaires, un écart-type par bootstrap par grappes stratifié par cohorte (50 tirages) et un agrégat à composition constante ; les comparaisons de Sun and Abraham (2021), de Gardner (2022) (deux étapes) et du modèle à deux effets fixes, sur la fenêtre identifiée. Les tests par groupe d’âge sont corrigés par Holm dans deux familles (H2a : 15-19, 20-24 ; H2c : 25-29 à 40-49) ; H2d est testée par bootstrap conjoint de la différence des deux agrégats. La règle de décision de la section 6 de la préregistration et la synthèse entre pays (méta-analyse à effets aléatoires des ATT en pourcentage du taux contrefactuel, REML, intervalle de prédiction, I^2 ; addendum A7) sont appliquées mécaniquement par `scripts/18_meta.py`. Les variables instrumentales (couverture comme instrument de la possession de smartphone, France) sont secondaires et ne sont pas interprétées.

L’inférence est à deux niveaux. Au premier, les écarts-types analytiques viennent des fonctions d’influence sommées par unité, l’équivalent d’un regroupement par unité ; au second, pour les spécifications primaires, un bootstrap par grappes stratifié par cohorte rééchantillonne des unités entières et ré-estime la chaîne complète, pondérations comprises. Lorsque les deux diffèrent sensiblement, c’est le second qui guide la lecture. L’agrégat $ATT[1, k]$ est une moyenne simple des effets dynamiques de $+1$ à $+k$; comme les cohortes tardives ne sont pas observées aux horizons longs, il mélange des cohortes différentes selon l’horizon, et l’agrégat à composition constante, qui ne retient que les cohortes observées jusqu’à $+k$, en donne la contrepartie. Les tests par groupe d’âge sont corrigés dans des familles fermées, ce qui garde le taux d’erreur de famille à 5 % sans supposer l’indépendance des tests.

La synthèse entre pays convertit chaque $ATT[1, k]$ primaire en pourcentage du taux contrefactuel, $100(\exp(ATT) - 1)$, avec un écart-type par la méthode delta, puis combine les quatre pays par effets aléatoires. L’intervalle de prédiction, qui dit où tomberait l’effet d’un cinquième pays, et I^2 , part de la variance entre pays non imputable à l’échantillonnage, sont rapportés parce que quatre pays aux dessins différents n’ont aucune raison d’avoir le même effet. La règle de décision n’a que deux sorties, « établi » ou « non établi » ; elle ne pondère pas les pays selon la qualité de leur dessin. L’addendum A8, écrit avant la synthèse, fixe la présentation d’un pays dont l’identification a échoué : ses résultats sont donnés avec leurs diagnostics, sans interprétation de signe, et il entre dans la synthèse comme prévu.

6 Résultats : effet causal par âge

6.1 France

Le tableau 4 et les figures 4 et 5 donnent les résultats français. Au niveau communal, l'ATT[1, 5] de la spécification primaire sur les naissances pour 1 000 femmes de 15-44 ans vaut +0,002 (écart-type 0,005, $p = 0,64$; bootstrap par grappes $p = 0,67$), avec un pré-test non rejeté ($p = 0,14$); l'intervalle de confiance exclut une baisse de plus de 0,7 %. Les comparaisons sur le même échantillon donnent +0,001 (Sun & Abraham), +0,003 (deux étapes) et +0,001 (deux effets fixes, event study); le modèle à deux effets fixes statique, biaisé en adoption échelonnée, donne $-0,005$ ($p = 0,09$) et $-0,013$ ($p < 0,001$) sans covariables, où le pré-test rejette ($p = 0,015$).

Au niveau départemental, le test primaire H2b donne un ATT[1, 4] de +0,018 (écart-type 0,011, $p = 0,12$; bootstrap $p = 0,10$) sur les naissances pour 1 000 femmes de 25-39 ans : un effet positif, non significatif, dont l'intervalle exclut une baisse de plus de 0,4 %. Le test de Wald pré est toutefois rejeté ($p = 0,004$) : les coefficients de -8 à -2 ne sont pas conjointement nuls, ce qui fragilise l'hypothèse de tendances parallèles au département. La variante au seuil de 90 % de couverture, dont le pré-test n'est pas rejeté ($p = 0,30$), donne un ATT[1, 5] de +0,002 ($p = 0,74$). Par groupe d'âge (tableau 5, figure 6), aucun effet ne survit à la correction de Holm : $-0,085$ pour les 15-19 ans (p brut 0,22), $-0,017$ pour les 20-24 ans, $-0,018$ pour les 25-29 ans, +0,024 pour les 30-34 ans, +0,045 pour les 35-39 ans (p brut 0,037, Holm 0,15), +0,056 pour les 40-49 ans. La différence 15-24 moins 25-39 (H2d) vaut $-0,021$ ($p = 0,41$).

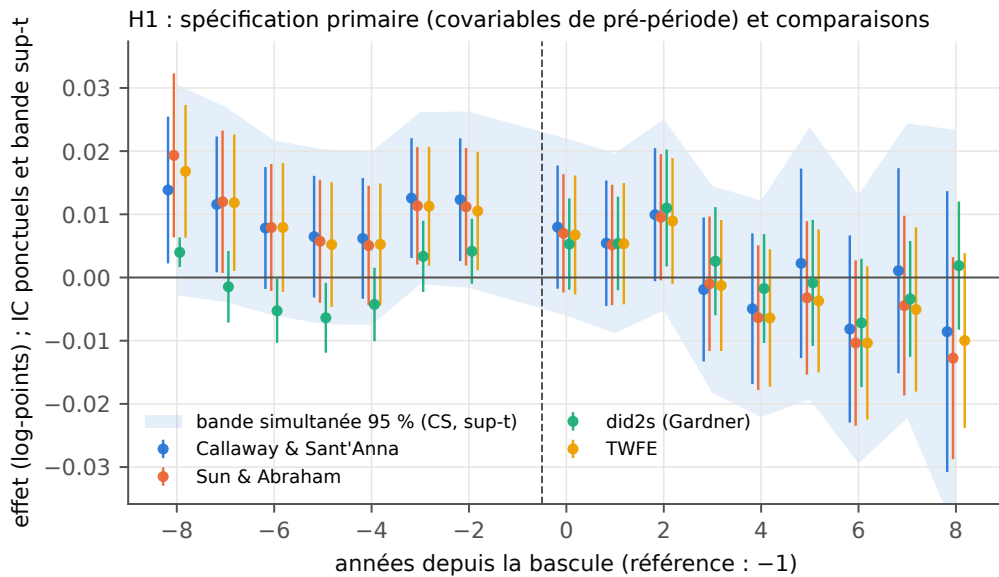


FIGURE 4 – France, H1 : event study de la spécification primaire (communes, log des naissances pour 1 000 femmes de 15-44 ans) et comparaisons. Source : `scripts/06_figures.py`.

6.2 Colombie

Le tableau 6 et la figure 7 donnent les résultats colombiens. La spécification primaire H1 donne un ATT[1, 5] de $-0,013$ (écart-type 0,040, $p = 0,75$), pré-test non rejeté ($p = 0,22$); H2b donne $-0,014$ (écart-type 0,039, $p = 0,72$; bootstrap $p = 0,76$), pré-test non rejeté ($p = 0,54$). Les

Typ.	Indicateur	Description	Estimateur	Forme	Estimation	Pr. t.	k	raucos (a.)	Cruc.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables	cs	ATT[1,5]	0.0022 (0.0046)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables	cs	ATT[1,5]	0.0022 (0.0051)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables ; agrégation à composition constante (cohortes 2013-2019 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	0.0018 (0.0049)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	sunab	ATT[1,5]	0.0008 (0.0043)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	did2s	ATT[1,5]	0.0033 (0.0031)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	twfe	ATT[1,5]	0.0006 (0.0042)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	twfe	ATT	-0.0051* (0.0030)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	twfe_poisson	ATT (log du taux contre-factuel)	-0.0036 (0.0037)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables, comparaisons	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	-0.3609 (0.3672)		31 194	530 298	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	cs	ATT[1,5]	0.0001 (0.0041)	5 ($\leq$ 2024)	34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	sunab	ATT[1,5]	-0.0041 (0.0042)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	did2s	ATT[1,5]	-0.0069** (0.0028)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	twfe	ATT[1,5]	-0.0044 (0.0042)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	twfe	ATT	-0.0126*** (0.0030)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	twfe_poisson	ATT (log du taux contre-factuel)	-0.0035 (0.0037)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	-0.3517 (0.3655)		34 620	588 540	
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	covariables, contrôle = jamais traitées	cs	ATT[1,5]	0.0015 (0.0051)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H1	naissances / 1 000 f. 15-44 (taux brut)	communes avec covariables	cs	ATT[1,5]	0.4317 (0.2801)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H1	asinh(taux)	communes avec covariables	cs	ATT[1,5]	0.0323*** (0.0094)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0109)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; agrégation à composition constante	cs	ATT[1,5] (composition constante)		4 ($\leq$ 2017)	96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	sunab	ATT[1,4]	0.0104 (0.0117)		96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	did2s	ATT[1,4]	0.0121 (0.0146)		96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	0.0175 (0.0129)		96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	0.0118** (0.0059)		96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contre-factuel)	0.0065 (0.0120)		96	2 592	
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	0.6481 (1.2051)		96	2 592	
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,4]	1.3268 (1.0607)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 592	
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 592	

Source : scripts/05_estimate.py. cs = Callaway & Sant'Anna (écart-type avec covariance complète des coefficients). ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière

TABLE 5 – Effet par groupe d'âge (H2), départements

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	1.3268	(1.0607)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2a	log(naissances / 1 000 f. 15-19)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	-0.0853	(0.0688)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2a	log(naissances / 1 000 f. 20-24)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	-0.0168	(0.0202)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 25-29)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	-0.0181	(0.0156)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0245	(0.0169)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0454**	(0.0217)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0556	(0.0382)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 25-29)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	-0.0181	(0.0156)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	0.0245	(0.0169)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	0.0454**	(0.0217)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2c	log(naissances / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	0.0556	(0.0382)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2a	log(naissances / 1 000 f. 15-19)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	-0.0853	(0.0688)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2a	log(naissances / 1 000 f. 20-24)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	-0.0168	(0.0202)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2d	log(naissances / 1 000 f. 15-24)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4] (Holm)	-0.0027	(0.0215)	4 (≤ 2017)	96	2 592
H2d	ATT 15-24 – ATT 25-39	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	différence (bootstrap conjoint)	-0.0205	(0.0251)		96	12 960
H2 continu	log(naissances / 1 000 f.), tous âges	département × âge, D3 continu	twfe_continuous	d3	-0.0226	(0.0350)		96	15 552
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 1998-2019	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	2 112
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, sans 2020-2021	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	2 400
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 2008-2019 (préreg.)	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	1 152
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 2008-2024	cs	ATT[1,4]	0.0178	(0.0113)	4 (≤ 2017)	96	1 632
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, DOM inclus (4 départements d'outre-mer), 2010-2024	cs	ATT[1,4]	0.0150	(0.0113)	4 (≤ 2017)	100	1 500

Source : scripts/05_estimate.py. Familles corrigées par Holm : 15-19, 20-24 (H2a) ; 25-29, 30-34, 35-39, 40-49 (H2c) ; p Holm dans est_fr_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

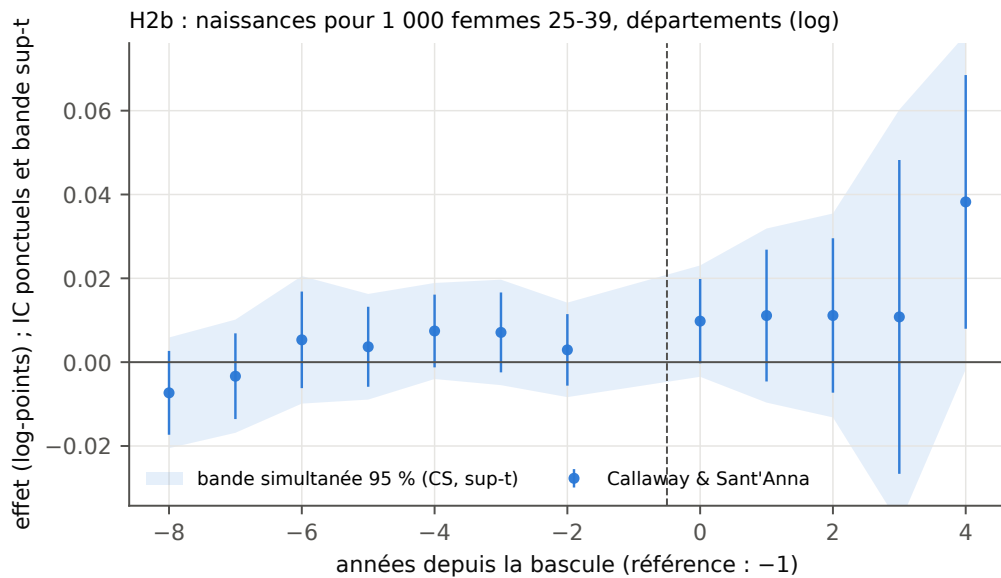


FIGURE 5 – France, H2b : event study au département, naissances pour 1 000 femmes de 25-39 ans. Source : `scripts/06_figures.py`.

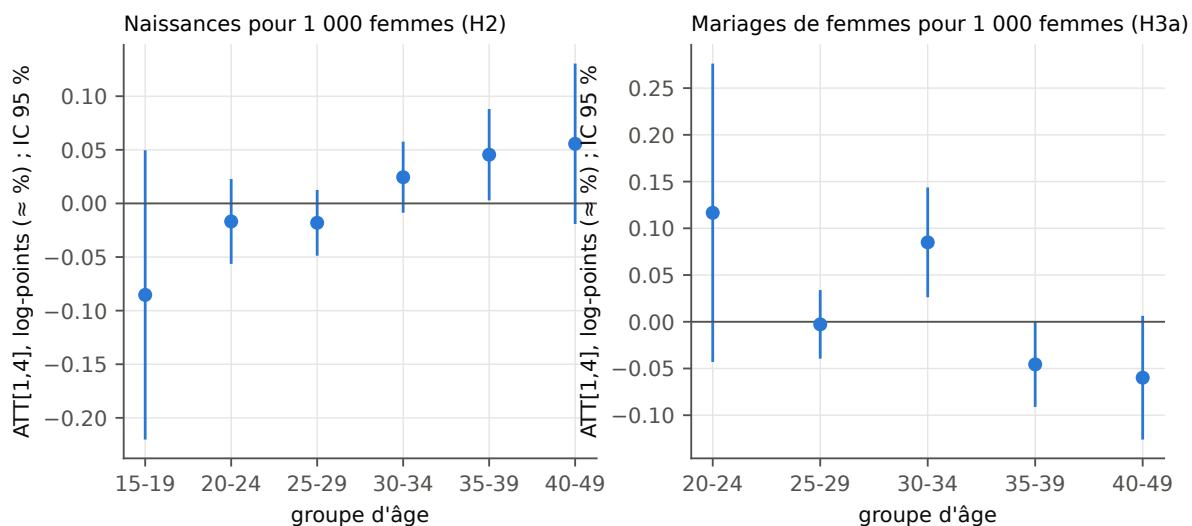


FIGURE 6 – France : ATT[1, 4] par groupe d'âge, naissances et mariages de femmes (départements). Source : `scripts/06_figures.py`.

intervalles de confiance vont d'environ -9% à $+6\%$: la Colombie n'exclut pas un effet modéré, elle ne le détecte pas. Les comparaisons sans covariables de pré-période (Sun & Abraham $-0,025$, deux étapes $-0,105$, deux effets fixes $-0,098$) donnent des effets négatifs croissants dans le temps, mais leur pré-test rejette ($p \leq 0,012$) : les coefficients pré lointains y sont positifs pour Sun & Abraham et pour le modèle à deux effets fixes, ce qui ressemble à une tendance différentielle que la tendance 2010-2014 incluse dans les covariables absorbe. Par âge, deux coefficients ont une p brute inférieure à 5% — $-0,085$ pour les 30-34 ans et $+0,178$ pour les 40-49 ans — mais aucun ne survit à Holm ($0,12$ et $0,11$) ; H2d vaut $-0,013$ ($p = 0,72$).

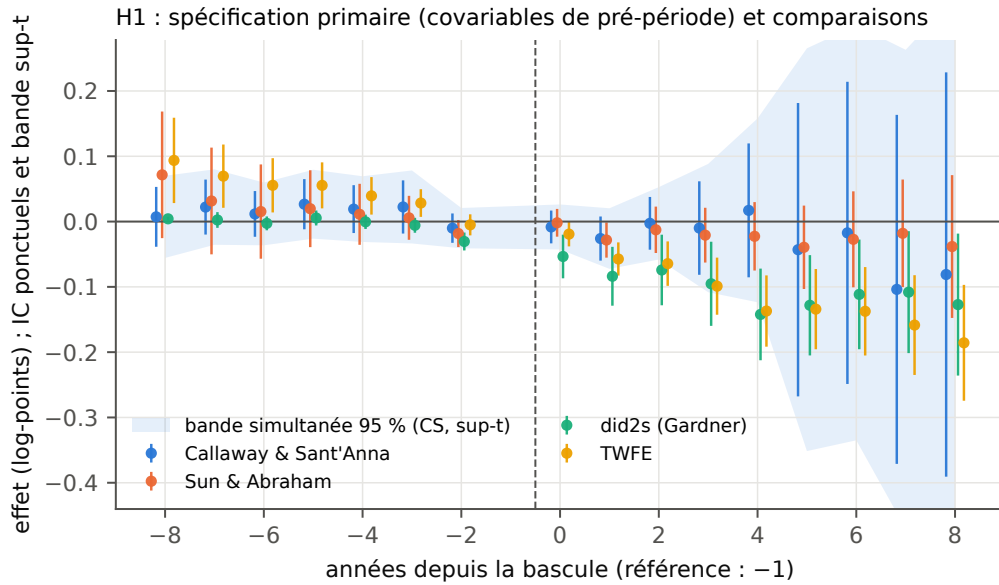


FIGURE 7 – Colombie, H1 : event study de la spécification primaire (municipios, log des naissances $+0,5$ pour 1000 femmes de 15-49 ans) et comparaisons. Source : `scripts/12_co_figures_tables.py`.

6.3 Brésil

Le Brésil est le pays où le dessin est le plus favorable : 5 558 municípios, onze années de pré-période, des cohortes étalées de 2014 à 2023 et une taille d'effet détectable de $1,3\%$ (H1) et $1,4\%$ (H2b). La spécification primaire H1 donne $-0,036$ (écart-type $0,019$, $p = 0,06$; bootstrap par grappes : écart-type $0,027$, $p = 0,18$), pré-test non rejeté ($p = 0,66$) ; l'agrégat à composition constante vaut $-0,024$ ($p = 0,28$). Le test primaire H2b donne $-0,048$ (écart-type $0,022$, $p = 0,03$; bootstrap $p = 0,10$), pré-test non rejeté ($p = 0,82$), agrégat à composition constante $-0,033$ ($p = 0,19$). La figure 8 montre des coefficients nuls jusqu'à $+3$ puis décroissants jusqu'à $-0,5$ à $+8$; les périodes lointaines ne sont observées que pour les cohortes 2014-2016 et la bande simultanée y est large. Les comparaisons donnent $-0,073$ (Sun & Abraham, $p = 0,004$), $-0,033$ (deux étapes, $p = 0,08$) et $+0,035$ (deux effets fixes, $p = 0,003$) : le signe du modèle à deux effets fixes est inversé, illustration des biais de pondération en adoption échelonnée.

Par groupe d'âge (tableau 8, figure 9), les effets sont concentrés sur les moins de 30 ans : $-0,096$ pour les 15-19 ans (p Holm $< 0,01$), $-0,049$ pour les 20-24 ans (Holm $0,03$), $-0,075$ pour les 25-29 ans (Holm $0,01$), $-0,030$ pour les 30-34 ans (Holm $0,72$), $-0,090$ pour les 35-39 ans

H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : municipios avec covariables ; agrégation à composition constante (cohortes 2016-2019 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	-0.0290 (0.0521)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : municipios avec covariables ; agrégation à composition constante (cohortes 2016-2019 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	-0.0290 (0.0521)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	sunab	ATT[1,5]	-0.0247 (0.0207)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	did2s	ATT[1,5]	-0.1047*** (0.0305)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	twfe	ATT[1,5]	-0.0984*** (0.0212)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	twfe	ATT	-0.0708*** (0.0175)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0266 (0.0202)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, comparaisons	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-2.6224 (1.9680)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0334** (0.0168)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	sunab	ATT[1,5]	-0.0247 (0.0207)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	did2s	ATT[1,5]	-0.1047*** (0.0305)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	twfe	ATT[1,5]	-0.0984*** (0.0212)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	twfe	ATT	-0.0708*** (0.0175)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0266 (0.0202)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-2.6224 (1.9680)		907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	covariables, contrôle = jamais traités	cs	ATT[1,5]	-0.0162 (0.0549)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.8623 (1.4217)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H1	asinh(taux)	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0089 (0.0420)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0139 (0.0391)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0139 (0.0462)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 % ; agrégation à composition constante (cohortes 2016-2019 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	-0.0383 (0.0522)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	sunab	ATT[1,5]	-0.0299 (0.0224)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	did2s	ATT[1,5]	-0.0942*** (0.0285)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	twfe	ATT[1,5]	-0.0931*** (0.0212)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	twfe	ATT	-0.0645*** (0.0169)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0234 (0.0207)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-2.3150 (2.0258)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0379* (0.0198)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios, sans covariables	twfe	ATT[1,5]	-0.0931*** (0.0212)		907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios, sans covariables	twfe	ATT	-0.0645*** (0.0169)		907	24 489
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-1.0339 (2.0158)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-1.0339 (2.0158)	5 (≤ 2024)	907	24 489

(Holm 0,09) et $-0,010$ pour les 40-49 ans. La différence 15-24 moins 25-39 (H2d) vaut $-0,010$ ($p = 0,46$) : les moins de 25 ans ne sont pas significativement plus touchées que les 25-39 ans.

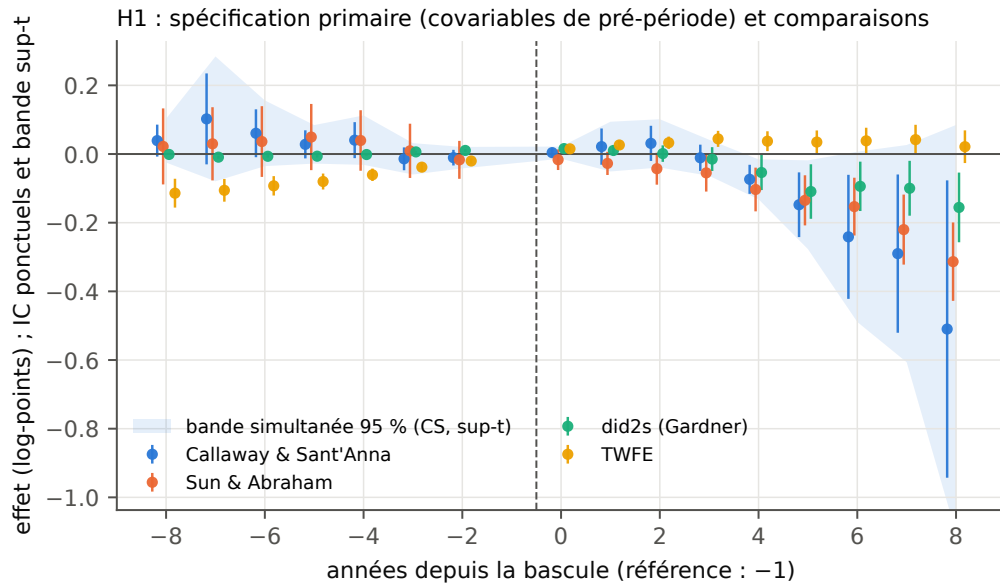


FIGURE 8 – Brésil, H1 : event study de la spécification primaire (municípios) et comparaisons. Source : `scripts/12_co_figures_tables.py -country BR`.

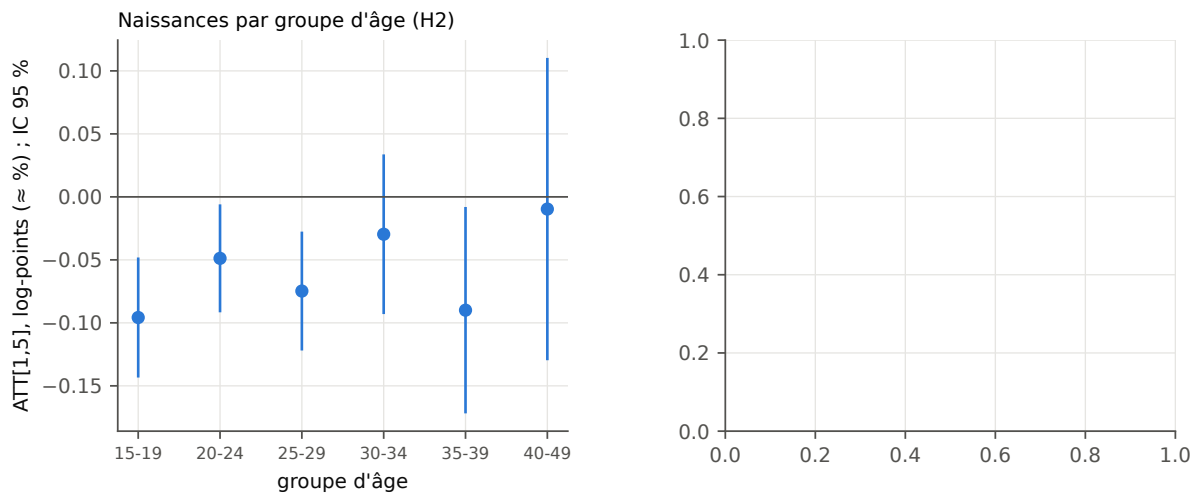


FIGURE 9 – Brésil : $ATT[1, 5]$ par groupe d'âge. Source : `scripts/12_co_figures_tables.py -country BR`.

6.4 Espagne : identification échouée

L'Espagne remplit les critères d'inclusion mais son dessin est dégénéré (addendum A8) : parmi les 722 municipios du panel, 175 sont couverts dès décembre 2013, 388 en 2014, 156 en 2015 et 3 en 2016, et aucun ne reste non couvert. L'estimateur n'identifie donc qu'une année post-traitement, et l'ATT de la cohorte 2015 repose sur 3 municipios de contrôle. Les résultats (tableau 9) en portent la marque : $ATT[1, 1]$ de $+0,205$ pour H1 et $+0,365$ pour H2b avec des

H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0359 (0.0270)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables ; agrégation à composition constante (cohortes 2014-2017 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	-0.0235 (0.0218)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	sunab	ATT[1,5]	-0.0727*** (0.0252)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	did2s	ATT[1,5]	-0.0333* (0.0192)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT[1,5]	0.0351*** (0.0116)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT	0.0302*** (0.0055)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	0.0779*** (0.0043)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	8.1009*** (0.4698)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0603*** (0.0148)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	sunab	ATT[1,5]	-0.0727*** (0.0252)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	did2s	ATT[1,5]	-0.0333* (0.0192)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT[1,5]	0.0351*** (0.0116)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT	0.0302*** (0.0055)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	0.0779*** (0.0043)		5558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	8.1009*** (0.4698)		5558	122 276
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	unités avec covariables	cs	ATT[1,5]	-1.3202 (1.1531)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H1	asinh(taux)	unités avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0363* (0.0195)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0478** (0.0220)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0478* (0.0289)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; agrégation à composition constante (cohortes 2014-2017 observées jusqu'à +5)	cs	ATT[1,5]	-0.0334 (0.0252)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	sunab	ATT[1,5]	-0.0981*** (0.0249)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	did2s	ATT[1,5]	-0.0691*** (0.0223)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT[1,5]	0.0106 (0.0123)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT	0.0194*** (0.0059)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	0.0667*** (0.0044)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	6.9005*** (0.4652)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0735*** (0.0135)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT[1,5]	0.0106 (0.0123)		5558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2022 , cohorte 2023 = contrôle	twfe	ATT	0.0194*** (0.0059)		5558	122 276
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-1.4963 (1.2089)	5 (≤ 2022)	5558	122 276
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0472** (0.0224)	5 (≤ 2022)	5558	122 276

TABLE 8 – Brésil — effet par groupe d'âge (H2)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t. k (années id.)	Unités	Obs.
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0478**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0735***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-1.4963	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0472**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0958***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0488**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0748***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0297	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0899**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0097	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0748***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0297	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0899**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0097	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0958***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0488**	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2d	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,5]	-0.0574***	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2d	ATT 15-24 – ATT 25-39	unités avec covariables, bascule 4G	cs	différence (bootstrap conjoint)	-0.0095	5 ($\leq$ 2022)	5 558	611 380
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	-0.0425	5 ($\leq$ 2022)	5 558	111 160
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	cohort 2014 exclue (première observation utilisable 2014-12, A5)	cs	ATT[1,5]	-0.0483**	5 ($\leq$ 2022)	5 371	118 162

Source : scripts/15_estimate_country.py –country BR. Familles corrigées par Holm : 15-19, 20-24 (H2a) ; 25-29, 30-34, 35-39, 40-49 (H2c) ; p Holm dans est_<pays>_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

pré-tests rejetés pour les estimateurs de Callaway et Sant’Anna et de Sun et Abraham ($p < 0,001$), des coefficients pré absurdes (jusqu’à $+7,8$ à -8) et, pour H1, un écart-type bootstrap six fois supérieur à l’écart-type analytique ($0,130$, $p = 0,12$). La régression de résultat seule, exploratoire, donne $-0,039$ (ATT[1, 2], $p = 0,03$) avec un pré-test également rejeté. Aucun de ces chiffres n’est interprétable comme un effet ; ils sont rapportés parce que la préenregistrement l’exige, et l’Espagne entre dans la synthèse avec son estimation et son écart-type, comme prévu à l’avance.

6.5 Synthèse entre pays et règle de décision

Le tableau 11 et la figure 10 donnent la synthèse. Les ATT[1, k] primaires des 25-39 ans, convertis en pourcentage du taux contrefactuel, valent $+1,8$ % en France ($p = 0,12$), $-1,4$ % en Colombie ($p = 0,72$), $-4,7$ % au Brésil ($p = 0,03$) et $+44,1$ % en Espagne. L’estimation poolée à effets aléatoires des quatre pays vaut $+9,7$ % (intervalle de confiance $[-12,6; +31,9]$, $p = 0,40$, $I^2 = 96$ %, intervalle de prédiction $[-99; +118]$) ; elle est dominée par l’Espagne, dont l’estimation est d’un ordre de grandeur supérieure aux trois autres et dont l’écart-type analytique (5 points, contre 26 par bootstrap) la laisse peser autant que chacun des autres pays dans la pondération à effets aléatoires. Avec les écarts-types bootstrap, le poolé vaut $-0,0$ % ($[-9,0; +8,9]$, $p = 0,99$, $I^2 = 61$ %).

La règle de décision préenregistrée est appliquée telle quelle : H2b est rejetée dans deux pays mais avec des signes opposés (Brésil et Espagne), l’estimation poolée n’est pas significative, et l’Espagne ne satisfait pas la condition sur les placebos. **Conclusion de la règle : l’effet net sur les 25 ans et plus n’est pas établi.** En sensibilité exploratoire décidée avant le calcul (A7), le poolé sans les pays dont le pré-test rejette (France, Espagne), c’est-à-dire Colombie et Brésil, vaut $-3,9$ % ($[-7,5; -0,3]$, $p = 0,03$, $I^2 = 0$) pour les 25-39 ans, $-8,5$ % ($p < 0,001$) pour les 15-19 ans, $-5,2$ % ($p = 0,004$) pour les 15-24 ans et $-5,1$ % ($p = 0,05$) pour les 30-34 ans. Cette sensibilité n’entre pas dans la règle de décision.

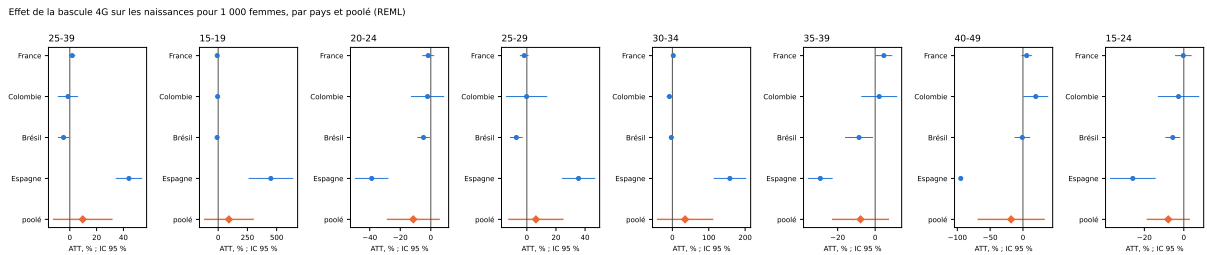


FIGURE 10 – ATT[1, k] par pays et estimation poolée (REML) par groupe d’âge, en pourcentage du taux contrefactuel. Source : `scripts/18_meta.py`.

7 Résultats : décomposition du canal

La question (2) ne peut être tranchée que là où H3a et H3b sont estimées sur la même fenêtre, et seulement si leurs réponses se distinguent statistiquement. En France (tableau 12), l’ATT[1, 4] sur les mariages de femmes de 25-39 ans vaut $+0,005$ ($p = 0,73$) ; par âge, $+0,085$ pour les 30-34 ans ($p = 0,005$) et $-0,046$ pour les 35-39 ans ($p = 0,049$), $+0,151$ pour les 15-24 ans ($p = 0,034$) ; les PACS pour 1000 femmes de 15-49 ans (2007-2016) donnent $-0,028$ ($p = 0,13$) ; les parts de

III	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	ATT[1,1]	0.2030 (0.0224)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	ATT[1,1]	0.2050 (0.1302)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables ; agrégation à composition constante	cs	ATT[1,5] constante)		1 (≤ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	sunab	ATT[1,2]	0.0716** (0.0308)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	did2s	ATT[1,2]	-0.1387 (0.1562)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.3145 (0.2256)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0121 (0.0141)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefac-tuel)	0.0146** (0.0065)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	1.4700** (0.6589)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables	cs	ATT[1,2]	0.0732*** (0.0282)	2 (≤ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	sunab	ATT[1,2]	0.0716** (0.0308)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	did2s	ATT[1,2]	-0.1387 (0.1562)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.3145 (0.2256)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0121 (0.0141)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefac-tuel)	0.0146** (0.0065)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	1.4700** (0.6589)		722	11 552
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	unités avec covariables	cs	ATT[1,1]	2.9184*** (0.6715)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H1	asinh(taux)	unités avec covariables	cs	ATT[1,1]	0.2083*** (0.0226)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3654*** (0.0349)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3654** (0.1837)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; agrégation à composition constante	cs	ATT[1,5] constante)		1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	sunab	ATT[1,2]	0.0964*** (0.0363)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	did2s	ATT[1,2]	-0.1190 (0.1475)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.2849 (0.2142)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0083 (0.0139)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefac-tuel)	0.0091 (0.0057)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contre-factuel	0.9151 (0.5787)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	ATT[1,2]	0.0932** (0.0370)	2 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.2849 (0.2142)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables ; fenêtre identifiée ≤ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0083 (0.0139)		722	11 552
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	16.8524*** (1.8656)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3698*** (0.0353)	1 (≤ 2015)	722	11 552

TABLE 10 – Estimations nationales entrant dans la synthèse
(ATT[1,k] primaires, en % du taux contrefactuel)

Pays	Groupe	ATT (%)	É.-t. (%)	k	p	p pré-test
France	25-39	+1.80	1.15	4	0.116	0.004
France	15-19	-8.18	6.32	4	0.215	0.127
France	20-24	-1.67	1.99	4	0.405	0.590
France	25-29	-1.79	1.54	4	0.248	0.147
France	30-34	+2.48	1.73	4	0.148	0.001
France	35-39	+4.65	2.27	4	0.037	0.006
France	40-49	+5.72	4.03	4	0.145	0.364
France	15-24	-0.27	2.15	4	0.901	0.623
Colombie	25-39	-1.38	3.86	5	0.722	0.537
Colombie	15-19	-4.70	5.34	5	0.390	0.009
Colombie	20-24	-2.13	5.55	5	0.705	0.249
Colombie	25-29	-0.16	7.24	5	0.982	0.617
Colombie	30-34	-8.16	3.83	5	0.041	0.251
Colombie	35-39	+2.17	4.89	5	0.653	0.019
Colombie	40-49	+19.53	9.68	5	0.028	0.107
Colombie	15-24	-2.67	5.35	5	0.623	0.226
Brésil	25-39	-4.67	2.10	5	0.030	0.819
Brésil	15-19	-9.13	2.21	5	0.000	0.001
Brésil	20-24	-4.76	2.08	5	0.026	0.603
Brésil	25-29	-7.20	2.23	5	0.002	0.426
Brésil	30-34	-2.92	3.14	5	0.359	0.450
Brésil	35-39	-8.60	3.82	5	0.031	0.731
Brésil	40-49	-0.96	6.06	5	0.874	0.010
Brésil	15-24	-5.58	1.92	5	0.005	0.114
Espagne	25-39	+44.11	5.03	1	0.000	0.000
Espagne	15-19	+450.56	97.24	1	0.000	0.000
Espagne	20-24	-38.72	5.60	1	0.000	0.000
Espagne	25-29	+35.53	5.82	1	0.000	0.000
Espagne	30-34	+158.11	22.86	1	0.000	0.000
Espagne	35-39	-29.24	3.36	1	0.000	0.000
Espagne	40-49	-94.76	1.38	1	0.000	0.000
Espagne	15-24	-25.85	5.91	1	0.000	0.000

Source : scripts/18_meta.py (règles A7). $ATT = 100 (\exp(ATT \log) - 1)$; écart-type delta.

TABLE 11 – Synthèse entre pays : estimations poolées (effets aléatoires, REML)

Groupe	Variante	Pays	Poolé (%)	IC 95 %	p	Intervalle de pré-diction	I ² (%)
25-39	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	+9.67	[-12.59, +31.93]	0.395	[-98.63, +117.97]	96
25-39	es bootstrap	France, Colombie, Brésil, Espagne	-0.04	[-9.01, +8.92]	0.993	[-37.69, +37.61]	61
25-39	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-3.92	[-7.53, -0.31]	0.033	[-27.34, +19.50]	0
15-19	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	+91.69	[-121.64, +305.02]	0.400	[-937.09, +1120.47]	87
15-19	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-8.48	[-12.49, -4.48]	0.000	[-34.42, +17.45]	0
20-24	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	-11.44	[-28.80, +5.91]	0.196	[-94.78, +71.89]	92
20-24	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-4.44	[-8.26, -0.62]	0.023	[-29.21, +20.33]	0
25-29	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	+6.22	[-12.78, +25.22]	0.521	[-84.81, +97.25]	94
25-29	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-6.59	[-10.77, -2.41]	0.002	[-33.71, +20.53]	0
30-34	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	+34.99	[-42.38, +112.37]	0.375	[-341.64, +411.62]	95
30-34	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-5.08	[-10.13, -0.03]	0.049	[-41.23, +31.07]	11
35-39	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	-7.80	[-22.99, +7.39]	0.314	[-80.66, +65.07]	96
35-39	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-3.64	[-14.17, +6.88]	0.497	[-108.16, +100.87]	67
40-49	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	-18.01	[-69.26, +33.24]	0.491	[-268.24, +232.21]	100
40-49	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	+7.90	[-12.00, +27.79]	0.437	[-192.16, +207.95]	69
15-24	primaire (es analytique, tous pays)	France, Colombie, Brésil, Espagne	-7.87	[-18.84, +3.11]	0.160	[-58.83, +43.09]	83
15-24	sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)	Colombie, Brésil	-5.24	[-8.79, -1.70]	0.004	[-28.24, +17.75]	0

Source : scripts/18_meta.py. Primaire = tous les pays inclus, écarts-types analytiques ; « es bootstrap » = écarts-types du bootstrap par grappes ; « sans pays au pré-test rejeté » = sensibilité exploratoire (A7), hors règle de décision.

personnes en couple en différences longues entre les recensements 2011, 2016 et 2021 ne bougent pas (toutes les différences sont inférieures à 0,002 en valeur absolue). Les naissances pour 1 000 femmes en couple de 25-39 ans (H3b, femmes en couple interpolées entre millésimes) donnent +0,018 ($p = 0,098$). La différence préenregistrée entre l’effet sur les mariages et l’effet sur la fécondité des femmes en couple (règle de la section 6) vaut $-0,013$ ($p = 0,56$) : les deux canaux ne se distinguent pas, et aucun n’est différent de zéro. H3c, le calendrier relatif, n’est pas testable faute d’effet daté.

En Colombie, les mariages par municipio n’existent pas ; les naissances de mères en union libre ou mariées pour 1 000 femmes de 25-39 ans donnent +0,001 ($p = 0,98$) et celles des 15-24 ans $-0,019$ ($p = 0,74$). Au Brésil, les mariages par âge de l’épouse n’ont pu être obtenus que pour 2013-2016 et H3a n’est pas estimée ; l’état civil de la mère n’est pas dans la table des naissances. En Espagne, H3a et H3b sont estimées mais dans le dessin dégénéré décrit plus haut (différence +0,089, $p = 0,50$, non interprétable). La réponse à la question (2) est donc : dans le seul pays où le canal est mesurable avec un dessin non dégénéré, la France, ni la mise en couple ni la fécondité au sein des couples ne réagissent, ce qui est cohérent avec l’absence d’effet total.

8 Robustesse

8.1 Placebos et tendances pré-traitement

En France, la bascule fictive décalée de trois ans sur les années pré-traitement (H5a) donne +0,001 au niveau communal ($p = 0,87$) et $-0,007$ au département ($p = 0,35$, mais avec un pré-test rejeté, $p < 0,001$). Les décès pour 1 000 habitants (H5b, communes) donnent +0,015 ($p = 0,001$) sans covariables et +0,005 ($p = 0,27$) avec ; la première valeur rappelle que la couverture 4G est arrivée dans des communes dont la démographie évoluait différemment, et que les covariables de pré-période absorbent cette différence. Le pré-test de la spécification primaire communale n’est pas rejeté ($p = 0,14$) ; celui du département l’est ($p = 0,004$). En Colombie, H5a donne $-0,037$ ($p = 0,15$) et les pré-tests primaires ne sont pas rejetés. Au Brésil, H5a donne $-0,145$ ($p = 0,036$) — *le placebo est rejeté* — alors que le pré-test de la spécification primaire ne l’est pas ($p = 0,66$) ; la lecture prudente est que les municípios couverts tôt avaient une fécondité en baisse plus rapide trois ans avant leur bascule réelle, ce que les covariables de niveau et de tendance 2008-2013 n’absorbent qu’en partie. En Espagne, les pré-tests des spécifications primaires sont rejetés. H5b n’est construit qu’en France.

8.2 Fenêtres, définitions du traitement, pondération, grappes

En France (tableau 14), l’ATT[1, 5] communal vaut +0,015 sur la fenêtre préenregistrée 2008-2019 ($p = 0,09$), $-0,003$ sans 2020-2021, $-0,002$ hors cohortes 2013-2014 (il n’existe pas de cohorte 2012), $-0,007$ hors cohortes 2013-2017, +0,002 avec grappes au département, $-0,001$ France entière, +0,001 avec l’observatoire seul, +0,001 avec le deuxième opérateur, +0,004 avec le premier site ARCEP, $-0,009$ avec la 3G ($p = 0,20$). Au département, H2b est insensible aux fenêtres (+0,018 partout) et vaut +0,015 avec les départements d’outre-mer. En Colombie, l’ATT primaire vaut $-0,024$ sans l’année provisoire 2024, $-0,010$ au seuil de 90 %, +0,027 avec la seule cabecera, $-0,017$ avec la 3G, +0,010 en incluant les municipios censurés avec une cohorte 2015.

H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 25-29)	identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	0.0374*** (0.0109)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 25-29)	identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	3.8120*** (1.1326)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 25-29)	identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	cs	ATT[1,4]	0.0850*** (0.0300)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	-0.0083 (0.0218)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	-0.0183 (0.0126)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0148 (0.0151)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-1.4656 (1.4871)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	cs	ATT[1,4]	-0.0456** (0.0232)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	-0.1010*** (0.0229)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	-0.0588*** (0.0152)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0589*** (0.0146)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-5.7157*** (1.3728)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	cs	ATT[1,4]	-0.0599* (0.0338)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	-0.1284*** (0.0266)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	-0.0596*** (0.0115)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	-0.0505*** (0.0107)	96	2592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 ≥ 50 % ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	-4.9281*** (1.0178)	96	2592
H3a	log(PACS / 1 000 f. 15-49)	département, 2007-2016 (série PACS disponible)	cs	ATT[1,3]	-0.0277 (0.0184)	96	960
H3a	log(PACS / 1 000 f. 15-49)	département, 2007-2016 (série PACS disponible)	twfe	ATT[1,3]	-0.0511*** (0.0152)	96	960
H3a	log(PACS / 1 000 f. 15-49)	département, 2007-2016 (série PACS disponible)	twfe	ATT	-0.0343*** (0.0130)	96	960
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2016, deux sexes)	commune, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2016$ sur treated_by_2016	-0.0004 (0.0011)	31 192	31 192
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2021, deux sexes)	commune, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2021$ sur exposed_sure_2021	-0.0004* (0.0002)	31 191	31 191
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2016, deux sexes)	commune, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2016$ sur treated_by_2016	-0.0007 (0.0011)	31 194	31 194
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2021, deux sexes)	commune, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2021$ sur exposed_sure_2021	-0.0001 (0.0002)	31 194	31 194
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2016, deux sexes)	département, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2016$ sur treated_by_2016	0.0004 (0.0016)	96	96
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2021, deux sexes)	département, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2021$ sur exposed_sure_2021	0.0004 (0.0005)	96	96
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2016, deux sexes)	département, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2016$ sur treated_by_2016	0.0013 (0.0015)	96	96
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP 2011 $\rightarrow$ 2021, deux sexes)	département, différence longue entre millésimes	long_diff	$\Delta 2011 \rightarrow 2021$ sur exposed_sure_2021	0.0008 (0.0009)	96	96
H3b	log(naissances / 1 000 f. en couple 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % , femmes en couple interpolées entre millésimes	cs	ATT[1,4]	0.0178* (0.0107)	96	2016
H3b	log(naissances / 1 000 f. en couple 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 % , femmes en couple interpolées entre millésimes ; fenêtre identifiée ≤ 2017 , cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	-0.0331 (0.0296)	96	2016

	Modèle	Données	Statistique	p-value	Intervalle de confiance à 95%	Notes
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	10.88 p = 0.144	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	toutes communes, sans covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	17.34 p = 0.015	5 (≤ 2024) 34 620 588 540
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	covariables, contrôle = jamais traitées	cs	Wald pré (-8.-2)	17.30 p = 0.016	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H1	naissances / 1 000 f. 15-44 (taux brut)	communes avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	14.48 p = 0.043	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H1	asinh(taux)	communes avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	21.43 p = 0.003	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	21.07 p = 0.004	4 (≤ 2017) 96 2 592
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	20.76 p = 0.004	4 (≤ 2017) 96 2 592
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	21.07 p = 0.004	4 (≤ 2017) 96 2 592
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 90 %	cs	Wald pré (-8.-2)	8.41 p = 0.298	5 (≤ 2024) 96 2 592
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	ATT[1,2]	0.0007 (0.0042)	2 (≤ 2024) 34 556 456 254
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	Wald pré (-8.-2)	13.22 p = 0.067	2 (≤ 2024) 34 556 456 254
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	ATT[1,2]	-0.0042 (0.0042)	34 556 456 254
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	Wald pré (-8.-2)	17.01 p = 0.017	34 556 456 254
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	ATT	-0.0089*** (0.0030)	34 556 456 254
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, covariables	cs	ATT[1,2]	0.0013 (0.0044)	2 (≤ 2024) 31 057 401 996
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	commune, bascule fictive -3 ans, covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	10.49 p = 0.162	2 (≤ 2024) 31 057 401 996
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune	cs	ATT[1,5]	0.0146*** (0.0042)	5 (≤ 2024) 34 620 588 540
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune	cs	Wald pré (-8.-2)	26.05 p = 0.000	5 (≤ 2024) 34 620 588 540
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune	twfe	ATT[1,5]	0.0172*** (0.0042)	34 620 588 540
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune	twfe	Wald pré (-8.-2)	19.89 p = 0.006	34 620 588 540
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune	twfe	ATT	0.0200*** (0.0028)	34 620 588 540
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune, covariables	cs	ATT[1,5]	0.0053 (0.0048)	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5b	log(décès+0,5 / 1 000 hab.)	commune, covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	18.73 p = 0.009	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables	cs	ATT[1,5]	0.0022 (0.0046)	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	primaire : communes avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	10.88 p = 0.144	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables sans la tendance 2008-2011	cs	ATT[1,5]	0.0023 (0.0046)	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables sans la tendance 2008-2011	cs	Wald pré (-8.-2)	13.37 p = 0.064	5 (≤ 2024) 31 194 530 298
H5a	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	ATT[1,2]	-0.0070 (0.0074)	2 (≤ 2014) 96 1 669
H5a	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	Wald pré (-8.-2)	29.72 p = 0.000	2 (≤ 2014) 96 1 669
H5a	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée ≤ 2014, cohorte 2015 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	0.0090 (0.0073)	96 1 669
H5a	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée ≤ 2014, cohorte 2015 = contrôle	twfe	Wald pré (-8.-2)	18.61 p = 0.010	96 1 669
H5a	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée ≤ 2014, cohorte 2015 = contrôle	twfe	ATT	0.0104** (0.0052)	96 1 669
H5c	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 (≤ 2017) 96 2 592
H5c	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, bascule D3 ≥ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	21.07 p = 0.004	4 (≤ 2017) 96 2 592

Au Brésil, il vaut $-0,007$ sur 2003-2019 ($p = 0,84$), $-0,030$ sans 2020-2021 ($p = 0,27$), $-0,036$ avec grappes par État ($p = 0,25$), $-0,027$ avec au moins deux opérateurs ($p = 0,16$), $-0,017$ avec la 3G ($p = 0,43$) et $-0,035$ hors cohorte 2014 ($p = 0,08$) : l’effet brésilien est porté par les années 2020-2024 et par les cohortes tardives, et il s’affaiblit dès que l’inférence tient compte de la corrélation au sein des États.

8.3 Hétérogénéité

En France (tableau 15), aucun sous-groupe — densité, revenu médian, part de diplômées, zone de déploiement prioritaire — ne donne d’effet (p Holm égales à 1) ; le sous-groupe des zones de déploiement prioritaire donne un estimateur doublement robuste instable, et sa ligne « régression de résultat seule » sert de lecture. En Colombie, les terciles de part de population en cabecera donnent des ATT positifs au premier ($+0,158$) et au troisième ($+0,201$, Holm $0,002$) et nul au deuxième, sans monotonie, et le tercile des municipios les plus peuplés donne $-0,054$ (Holm $0,013$). Au Brésil, l’effet est concentré dans le tercile des municípios les plus peuplés ($-0,232$, Holm $< 0,01$) et au Centro-Oeste ($-0,136$) ; il est nul au Nordeste et positif au Sudeste ($+0,072$). Les naissances de rang 1 et de rang 2 et plus ne se distinguent pas en Colombie ; en Espagne, les deux rangs donnent des coefficients de signes opposés ($+0,545$ et $-0,424$), non interprétables dans le dessin dégénéré.

8.4 Premier étage et variables instrumentales (France)

Dans le Baromètre du numérique (tableau 24), passer de 0 à 100 % de couverture 4G de la zone est associé à $+10$ points de possession de smartphone ($p = 0,04$ analytique, $0,50$ par wild bootstrap sur 9 grappes) et $+15$ points de participation aux réseaux sociaux ($p = 0,001$, wild $0,09$), l’association étant portée par les 40 ans et plus. Avec neuf grappes, le premier étage des 25-39 ans ($+0,11$, $p = 0,42$) est trop faible pour instrumenter ; l’estimation IV ($+0,15$, $p = 0,40$) n’est pas interprétée. Le test partiel de la restriction d’exclusion montre que la couverture est associée à une baisse de 1,6 point du taux d’emploi des femmes de 25-54 ans entre millésimes du recensement ($p < 0,001$) : la couverture n’arrive pas au hasard dans les trajectoires locales d’emploi, ce qui interdit de lire l’IV comme l’effet du smartphone seul.

9 Discussion et mécanismes

Ce que le papier établit est négatif et précis. Dans trois des quatre pays, un dessin capable de détecter des effets de l’ordre de 1 à 2 % (France, Brésil, Espagne) ou de 5 % (Colombie) ne montre pas d’effet de la couverture 4G sur les naissances des femmes de 25 à 39 ans qui résiste à la fois au pré-test, au bootstrap par grappes et à la correction pour tests multiples. Le Brésil est l’exception partielle : un effet négatif de 4 à 5 % sur les 25-39 ans, à la limite de la significativité par bootstrap, concentré sur les 25-29 ans, dans les grands municípios et dans les années 2020-2024, avec un placebo rejeté.

Le cas français est le plus informatif par ce qu’il exclut. Avec 31 194 communes, douze cohortes et un pré-test non rejeté, l’intervalle de confiance communal exclut une baisse des naissances de plus de 0,7 % à l’horizon de cinq ans ; au département, où la couverture se mesure par la part

TABLE 14 – Robustesse

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t. k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	fenêtre 2008-2019 (préreg.) ; cohortes 2020-2024 = contrôle	cs	ATT[1,5]	0.0146* (0.0087)	5 ($\leq$ 2019)	31 194	374 328
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	-0.0034 (0.0051)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	467 910
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	hors cohortes 2013-2014 (préreg. : 2012-2014)	cs	ATT[1,5]	-0.0017 (0.0049)	5 ($\leq$ 2024)	28 768	489 056
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	hors cohortes 2013-2017 (addendum A1)	cs	ATT[1,5]	-0.0068 (0.0072)	5 ($\leq$ 2024)	22 611	384 387
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	grappes = département	cs	ATT[1,5]	0.0022 (0.0048)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	France entière, DOM inclus (112 communes d'outre-mer) ; covariables sans le revenu médian	cs	ATT[1,5]	-0.0010 (0.0045)	5 ($\leq$ 2024)	34 137	580 329
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	traitement = D1 observatoire seul	cs	ATT[1,5]	0.0006 (0.0045)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	traitement = deuxième opérateur 4G	cs	ATT[1,5]	0.0008 (0.0046)	5 ($\leq$ 2024)	31 194	530 298
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	traitement = premier site 4G commercial ARCEP, cohortes datées $\geq$ 2020 (12563 communes censurées à gauche ex-clues)	cs	ATT[1,4]	0.0038 (0.0118)	4 ($\leq$ 2024)	18 631	316 727
3G	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	traitement = premier émetteur UMTS, cohortes 2011-2012 (préreg. : 2008-2012 ; 2008-2010 < 3 ans de pré-période)	cs	ATT[1,5]	-0.0093 (0.0072)	5 ($\leq$ 2024)	16 232	275 944
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	traitement = D2 (couverture ARCEP $\geq$ 90 % de la population)	—	non construit			0	0
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	contrôle variable : couverture très haut débit fixe (ARCEP)	—	non construit			0	0
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 1998-2019	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 112
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, sans 2020-2021	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	2 400
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 2008-2019 (préreg.)	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	1 152
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, 2008-2024	cs	ATT[1,4]	0.0178 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	96	1 632
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	département, DOM inclus (4 départements d'outre-mer), 2010-2024	cs	ATT[1,4]	0.0150 (0.0113)	4 ($\leq$ 2017)	100	1 500

Source : scripts/05_estimate.py. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 15 – Hétérogénéité (H6), communes

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	densité : dense (grille 1)	cs	ATT[1,5]	0.0145	(0.0303)	5 ($\leq$ 2024)	764	12 988
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	densité : intermédiaire (grille 2-4)	cs	ATT[1,5]	0.0141	(0.0087)	5 ($\leq$ 2024)	3 346	56 882
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	densité : rural (grille 5-7)	cs	ATT[1,5]	-0.0012	(0.0052)	5 ($\leq$ 2024)	27 084	460 428
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	revenu médian 2012 : tercile 1	cs	ATT[1,5]	0.0083	(0.0086)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	revenu médian 2012 : tercile 2	cs	ATT[1,5]	-0.0034	(0.0082)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	revenu médian 2012 : tercile 3	cs	ATT[1,5]	0.0010	(0.0071)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 1	cs	ATT[1,5]	-0.0070	(0.0081)	5 ($\leq$ 2024)	10 461	177 837
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 2	cs	ATT[1,5]	0.0070	(0.0079)	5 ($\leq$ 2024)	10 335	175 695
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 3	cs	ATT[1,5]	0.0061	(0.0076)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	ZDP	cs	ATT[1,5]	16976669.8681	(16974207.8588)	5 ($\leq$ 2024)	17 957	305 269
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	hors ZDP	cs	ATT[1,5]	0.0005	(0.0059)	5 ($\leq$ 2024)	13 237	225 029
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44)	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0145	(0.0303)	5 ($\leq$ 2024)	764	12 988
H6	dense (grille 1)								
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — densité : intermédiaire (grille 2-4)	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0141	(0.0087)	5 ($\leq$ 2024)	3 346	56 882
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — densité : rural (grille 5-7)	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0012	(0.0052)	5 ($\leq$ 2024)	27 084	460 428
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — revenu médian 2012 : tercile 1	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0083	(0.0086)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — revenu médian 2012 : tercile 2	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0034	(0.0082)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — revenu médian 2012 : tercile 3	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0010	(0.0071)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 1	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0070	(0.0081)	5 ($\leq$ 2024)	10 461	177 837
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 2	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0070	(0.0079)	5 ($\leq$ 2024)	10 335	175 695
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — part de diplômées du supérieur 2011 : tercile 3	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0061	(0.0076)	5 ($\leq$ 2024)	10 398	176 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — ZDP	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	16976669.8681	(16974207.8588)	5 ($\leq$ 2024)	17 957	305 269
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-44) — hors ZDP	communes avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0005	(0.0059)	5 ($\leq$ 2024)	13 237	225 029
H6	part des naissances de rang 1	département	—	non testable				0	0

Source : scripts/05_estimate.py. p Holm dans la colonne notes de est_fr_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué; w : p du wild cluster bootstrap; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 16 – Variables instrumentales (secondaire), ZEAT $\times$ âge $\times$ année, et test d'exclusion

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t. k (années id.)	Unités	Obs.
IV	log(naissances / 1 000 f. 20-24)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	forme réduite (D3)	0.0348 (0.0286)		9	83
IV	possession de smartphone 18-24 (Baromètre) $\rightarrow$ naissances 20-24	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	premier étage (D3)	-0.0175 (0.0526)		9	83
IV	log(naissances / 1 000 f. 20-24)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	IV : effet de la possession de smartphone (0 $\rightarrow$ 1)	-1.9964 (5.9652)		9	83
IV	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	forme réduite (D3)	0.0168 (0.0132)		9	83
IV	possession de smartphone 25-39	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	premier étage (D3)	0.1083 (0.0904)		9	83
IV	log(naissances / 1 000 f. 25-39)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	IV : effet de la possession de smartphone (0 $\rightarrow$ 1)	0.1548 (0.1838)		9	83
IV	log(naissances / 1 000 f. pooled)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	forme réduite (D3)	0.0210 (0.0153)		9	166
IV	possession de smartphone pooled	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	premier étage (D3)	0.0785 (0.0649)		9	166
IV	log(naissances / 1 000 f. pooled)	ZEAT $\times$ année 2011-2020	2sls	IV : effet de la possession de smartphone (0 $\rightarrow$ 1)	0.2680 (0.2933)		9	166
exclusion	taux d'emploi des femmes 25-54 (RP)	département $\times$ millésime 2011, 2016, 2021	RP twfe_continuous	d3	-0.0164*** (0.0045)		96	288
exclusion	taux d'emploi des femmes 25-54 (RP)	département $\times$ millésime 2011, 2016, 2021	RP twfe_continuous	treated	-0.0030*** (0.0010)		96	288

Source : scripts/05_estimate.py. 9 grappes : p du wild cluster bootstrap et intervalle d'Anderson-Rubin dans est_fr_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

de femmes couvertes, l'intervalle exclut une baisse de plus de 0,4 % sur les 25-39 ans, mais le pré-test y est rejeté. Dans un pays où la fécondité des 25-29 ans baisse depuis 2010, la bascule locale dans la 4G n'explique pas cette baisse, sauf à supposer que l'effet est entièrement national, porté par des usages qui ne dépendent pas de la couverture locale ; cette dernière hypothèse n'est pas testable avec un dessin infranational, et c'est la limite la plus importante de l'approche.

Le cas brésilien mérite une lecture en deux temps. D'un côté, c'est le seul pays où la spécification primaire donne un effet négatif sur les 25-39 ans avec un pré-test non rejeté, où les effets par âge survivent à Holm pour les 15-19, 20-24 et 25-29 ans, et où un groupe de contrôle non dégénéré existe jusqu'en 2022. De l'autre, trois signes invitent à ne pas en faire une conclusion : le placebo décalé est rejeté, l'effet disparaît sur la fenêtre arrêtée en 2019 et s'atténue dès que les grappes sont les États, et la cohorte 2014 contient des municípios couverts en 2013 que l'instantané du régulateur ne distingue pas. L'effet brésilien est donc compatible avec deux lectures, un effet causal de la 4G qui ne se matérialise qu'après plusieurs années, ou une tendance différentielle des grands municípios couverts tôt que les covariables de pré-période ne capturent qu'en partie ; nos données ne tranchent pas entre elles.

Les mécanismes (a) à (e) du cadre conceptuel ne sont pas tous testés. Le canal de la mise en couple (a) est testé en France et n'y réagit pas : ni les mariages des 25-39 ans, ni les PACS, ni les parts de personnes en couple. Le canal de la fécondité au sein des couples (b à e) y est testé par les naissances pour femme en couple et ne réagit pas non plus. En Colombie, les naissances de mères en union pour 1 000 femmes ne réagissent pas ; la part des naissances de mères en union parmi les 25-39 ans augmente de 1,2 point (p brut 0,037, analyse non préenregistrée), ce qui irait plutôt contre un recul des unions. Le déplacement du temps (b), les normes (c), le coût d'opportunité (d) et la santé mentale (e) ne sont pas distingués par nos données ; ils restent des conjectures compatibles avec un effet concentré sur les moins de 30 ans, que ce papier ne mesure qu'au Brésil.

Trois faits appellent une interprétation prudente plutôt qu'une conclusion. D'abord, les comparaisons sans covariables de pré-période (modèle à deux effets fixes, estimateurs de Sun et Abraham ou de Gardner) donnent en Colombie et au Brésil des effets négatifs plus grands, mais avec des pré-tests rejetés : une partie de ce que la littérature pourrait lire comme un effet du mobile est une tendance différentielle des territoires couverts tôt. Ensuite, la couverture est corrélée à d'autres trajectoires locales (emploi des femmes en France, mortalité communale), ce que les covariables de pré-période absorbent dans nos spécifications primaires, sans garantie que tout soit absorbé. Enfin, le premier étage mesuré en France est faible au niveau où nous pouvons le mesurer ; la couverture 4G est une condition nécessaire de l'usage mobile, pas une mesure de l'intensité d'usage, et l'absence d'effet de la couverture n'exclut pas un effet de l'usage qu'un autre dessin pourrait révéler.

10 Limites

(i) Le traitement est la possibilité d'usage, pas l'usage ; en France, le premier étage est mesuré sur neuf zones et n'est pas significatif par wild bootstrap. (ii) Les cohortes sont bornées par la première observation du régulateur (Colombie 2015, Brésil 2014) ou concentrées sur deux ans (Espagne) ; dans les pays sans unité jamais traitée, la dernière cohorte sert de contrôle et les effets

au-delà de quatre ou cinq ans reposent sur peu de cohortes. (iii) Les dénominateurs brésiliens sont interpolés entre recensements et les naissances de 2024 sont provisoires en Colombie et au Brésil. (iv) Le pré-test est rejeté pour le test primaire français au département et pour toutes les spécifications espagnoles ; le placebo H5a est rejeté au Brésil. (v) H5b (décès) n'est construit qu'en France ; H3a n'est estimée ni en Colombie (pas de série) ni au Brésil (API indisponible pour 2017 et au-delà au moment de l'exécution). (vi) La Suède, pays de niveau 1, est exclue faute d'archives publiques de la couverture 2010-2014 ; les pays de niveau 2 n'ont pas été vérifiés. (vii) La synthèse entre pays mélange des unités, des mesures du traitement et des horizons différents ; son I^2 de 96 % le dit. (viii) Le bootstrap par grappes compte 50 tirages, nombre imposé par le temps de calcul des spécifications complètes ; ses p sont grossières et ne servent qu'à signaler les cas où l'écart-type analytique est trompeur. (ix) Les fenêtres post-traitement incluent les années 2020-2021, dont la perturbation des naissances n'est traitée qu'en robustesse. (x) Les covariables de pré-période, fixées par pays avant estimation, ne sont pas identiques d'un pays à l'autre, parce que les sources ne le permettent pas ; la synthèse compare donc des effets conditionnels à des ensembles différents.

11 Conclusion et critères de révision

La préregISTRATION (section 6) définit le statut du smartphone par la part de la baisse observée du taux de naissances des 25-39 ans, entre l'arrivée de la 4G et la dernière année observée, qu'explique l'effet poolé : premier ordre au-delà de 25 %, second ordre entre 5 et 25 %, négligeable en deçà de 5 % ou si l'effet n'est pas détecté avec une puissance suffisante, indéterminé sinon ; l'addendum A9 fixe, avant le calcul, la mesure du taux et le sens de « puissance suffisante ». Le tableau 17 donne le calcul. Le taux des 25-39 ans a baissé de 18,7 % en France (2013-2024), de 30,8 % en Colombie (2016-2024), de 9,8 % au Brésil (2014-2024) et de 7,0 % en Espagne (2013-2022), soit $-13,9$ % en moyenne pondérée par les naissances. L'effet poolé primaire ($+9,7$ %) explique une part négative de cette baisse, avec un intervalle de confiance qui va de -230 à $+91$ % de la baisse ; la variante par bootstrap explique $0,3$ % avec un intervalle de -64 à $+65$ %. Dans les deux cas l'intervalle couvre des parts supérieures à 5 % : le statut est **indéterminé**. Pays par pays, l'effet brésilien expliquerait 47 % de la baisse brésilienne et la synthèse exploratoire Colombie-Bresil 28 % (intervalle $+2$ à $+54$ %), ce qui relèverait du premier ordre si cette synthèse était la règle ; elle ne l'est pas, elle écarte deux pays sur quatre, et le placebo brésilien est rejeté. Le smartphone n'est donc ni établi comme cause de premier ordre (le test primaire n'est rejeté de façon concordante dans aucune paire de pays et le poolé n'est pas significatif), ni écarté (les intervalles colombiens vont de -9 % à $+6$ %, l'effet brésilien sur les 25-29 ans survit à Holm, et la sensibilité exploratoire donne $-3,9$ % sur les 25-39 ans). Pour les moins de 25 ans, les résultats brésiliens et la synthèse exploratoire donnent des effets négatifs, sans que ce papier ait été conçu pour en faire sa conclusion.

La préregISTRATION fixe les critères de révision : à la hausse, une réplification indépendante d'un effet net sur les 25 ans et plus dans au moins deux pays supplémentaires avec un dessin causal ; à la baisse, un échec de réplification dans au moins deux pays de niveau 1 ou le rejet des placebos dans la réplification. Nous les précisons ci-dessous, sans les remplacer. Seuil de révision à la hausse : si des études causales indépendantes, avec un traitement daté au niveau infranational,

un pré-test non rejeté et une correction pour tests multiples, répliquent un effet négatif sur les 25 ans et plus — et pas seulement sur les adolescentes — dans au moins deux pays de plus, ou si la relance de ce dessin avec les mariages brésiliens complets et un pays de niveau 2 vérifié fichiers en main (Royaume-Uni, Finlande, Norvège) rejette H2b de façon concordante, le smartphone devra être reclassé comme cause de premier ordre de la baisse de fécondité. Ce qui ferait rétrograder l’hypothèse au rang de cause de second ordre ou de non-cause : une réplification du dessin brésilien avec un placebo non rejeté donnant un effet nul sur les 25-29 ans, ou l’absence d’effet sur les moins de 25 ans dans des pays où le premier étage est fort ; et, pour les 25 ans et plus, deux pays supplémentaires avec un intervalle de confiance excluant -2% sur les 25-39 ans.

Tout ce qui précède est reproductible : le dépôt contient les scripts de téléchargement, de construction du traitement et des résultats, d’estimation et de mise en forme, les empreintes des fichiers téléchargés, la préregistration gelée et ses addenda datés. Un lecteur qui doute d’un chiffre peut le recalculer ; un lecteur qui dispose d’un pays de niveau 2 vérifié fichiers en main peut l’ajouter au même code et relancer la synthèse, ce qui est la suite naturelle de ce travail.

TABLE 17 – Statut du smartphone comme facteur de la baisse du taux de naissances des 25-39 ans (préregistré §6, addendum A9)

Pays / variante	Années	Taux au lancement	Taux dernière année	Variation (%)	ATT (%)	Part expliquée (%)
France	2013-2024	105.9	86.2	-18.7	+1.80	-10
Colombie	2016-2024	57.4	39.7	-30.8	-1.38	+4
Brésil	2014-2024	63.3	57.1	-9.8	-4.67	+47
Espagne	2013-2022	66.9	62.3	-7.0	+44.11	-634
<i>Effet poolé 25-39</i>						
primaire (es analytique, tous pays)				-13.9	+9.67 +31.93]	[-12.59, -70 [-230, +91] : terminé (IC couvrant une part $\geq 5\%$)
es bootstrap				-13.9	-0.04 +8.92]	[-9.01, +0 [-64, +65] : inc miné (IC couvrant part $\geq 5\%$)
sans pays au pré-test rejeté (A7, exploratoire)				-13.9	-3.92 -0.31]	[-7.53, +28 [+2, +54] : pre ordre

Source : scripts/23_status.py. Taux = naissances des 25-39 ans pour 1 000 femmes de 25-39 ans, agrégé sur les unités du p
variation entre la première cohorte de H2b et la dernière année du panel ; moyenne pondérée par les naissances à l’année de lanc
Part expliquée = ATT / variation observée (définie seulement si la variation est négative). Règle : premier ordre $\geq 25\%$, second
5-25 %, négligeable $< 5\%$ ou non détecté avec puissance suffisante (A9), indéterminé sinon.

Références

- Andriana Bellou. The impact of Internet diffusion on marriage rates : evidence from the broadband market. *Journal of Population Economics*, 28(2) :265–297, 2015. doi : 10.1007/s00148-014-0527-7.
- Francesco C. Billari, Osea Giuntella, and Luca Stella. Does broadband Internet affect fertility ? *Population Studies*, 73(3) :297–316, 2019. doi : 10.1080/00324728.2019.1584327.
- Brantly Callaway and Pedro H.C. Sant’Anna. Difference-in-Differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2) :200–230, 2021. doi : 10.1016/j.jeconom.2020.12.001.

- Brandyn Churchill and Kathryn Johnson. Broadband Internet Access and Adolescent Mental Health in the U.S. Technical Report Working Paper 34614, National Bureau of Economic Research, 2026.
- Clément de Chaisemartin and Xavier D’Haultfoeuille. Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9) :2964–2996, 2020. doi : 10.1257/aer.20181169.
- Daniel Ershov, Jessica Fong, and Pinar Yildirim. What Happens When Dating Goes Online ? Evidence from U.S. Marriage Markets and Health Outcomes. Technical Report Working Paper 34757, National Bureau of Economic Research, 2026.
- John Gardner. Two-stage differences in differences. arXiv, document de travail, 2022.
- Melanie Guldi and Chris M. Herbst. Offline effects of online connecting : the impact of broadband diffusion on teen fertility decisions. *Journal of Population Economics*, 30(1) :69–91, 2017. doi : 10.1007/s00148-016-0605-0.
- Nathan Hudson and Hernan J. Moscoso Boedo. The Collapse of Teen Fertility in the Digital Era. SSRN, document de travail, 2026.
- Sunmi Jung and Lester Lusher. Dating apps and marriage rates. *Economics Letters*, 262 :112873, 2026. doi : 10.1016/j.econlet.2026.112873.
- Jinge Liu. Mobile Internet and Fertility in Sub-Sahara African Countries. SSRN, document de travail, 2026.
- Caitlin Myers and Ezekiel Hooper. Is the iPhone Birth Control ? Causal Evidence from AT&T’s 2007–2011 Carrier Monopoly. Technical Report Working Paper 35310, National Bureau of Economic Research, 2026.
- Gina Potarca. The demography of swiping right. An overview of couples who met through dating apps in Switzerland. *PLOS ONE*, 15(12) :e0243733, 2020. doi : 10.1371/journal.pone.0243733.
- Michael J. Rosenfeld, Reuben J. Thomas, and Sonia Hausen. Disintermediating your friends : How online dating in the United States displaces other ways of meeting. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(36) :17753–17758, 2019. doi : 10.1073/pnas.1908630116.
- Jonathan Roth, Pedro H.C. Sant’Anna, Alyssa Bilinski, and John Poe. What’s trending in difference-in-differences ? A synthesis of the recent econometrics literature. *Journal of Econometrics*, 235(2) :2218–2244, 2023. doi : 10.1016/j.jeconom.2023.03.008.
- Chunxiao Si, Dihai Wang, and Maohua Wu. How broadband internet access shapes fertility decisions : Evidence and mechanisms. *Journal of Asian Economics*, 99 :101962, 2025. doi : 10.1016/j.asieco.2025.101962.
- Liyang Sun and Sarah Abraham. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2) :175–199, 2021. doi : 10.1016/j.jeconom.2020.09.006.

A Tableaux complets

TABLE 18 – Échantillons par spécification, Colombie

Spécification	Unités	Années	Unités-années	Traitées	Jamais traitées	Cohortes
H1 municipio 15-49	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2b municipio 25-39	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 15-19	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 20-24	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 25-29	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 30-34	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 35-39	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H2 municipio 40-49	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023
H1 municipio 15-49 avec cova- riables	932	1998-2024	25 087	865	67	2016-2023

Source : scripts/11_co_estimate.py (partie sample). Unités = municipios ; règle « ≥ 3 ans de pré-période » appliquée (A4).

TABLE 19 – Taille d’effet minimale détectable par permutation des cohortes, Colombie

Hypothèse	É.-t. des ATT placebo	MDE (80 %, 5 %), %	Permutations
H1 municipio 15-49	0.0187	5.24	200
H2b municipio 25-39	0.0178	4.98	200
H2 municipio 15-19	0.0202	5.66	200
H2 municipio 20-24	0.0207	5.80	200
H2 municipio 25-29	0.0188	5.26	200
H2 municipio 30-34	0.0176	4.94	200
H2 municipio 35-39	0.0220	6.17	200
H2 municipio 40-49	0.0246	6.89	200

Source : scripts/11_co_estimate.py. ATT statique TWFE sur le log du taux, cohortes permutées entre unités ; MDE = $(1,96 + 0,84) \times$ écart-type placebo.

B Dictionnaire des variables

C Sources exactes

TABLE 20 – Échantillons par spécification, Brésil

Spécification	Unités	Années	Unités-années	Traitées	Jamais traitées	Cohortes
H1 município 15-49	5 558	2003-2024	122 276	5 558	0	2014-2023
H2b município 25-39	5 558	2003-2024	122 276	5 558	0	2014-2023
H2 município 15-19	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H2 município 20-24	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H2 município 25-29	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H2 município 30-34	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H2 município 35-39	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H2 município 40-49	5 558	2003-2024	127 834	5 558	0	2014-2023
H1 avec covariables	5 558	2003-2024	122 276	5 558	0	2014-2023

Source : scripts/15_estimate_country.py –country BR (partie sample). Unités = municípios ; règle « ≥ 3 ans de pré-période » appliquée (A5).

TABLE 21 – Taille d’effet minimale détectable par permutation des cohortes, Brésil

Hypothèse	É.-t. des ATT placebo	MDE (80 %, 5 %), %	Permutations
H1 15-49	0.0046	1.28	200
H2b 25-39	0.0048	1.35	200
H2 15-19	0.0064	1.78	200
H2 20-24	0.0055	1.54	200
H2 25-29	0.0053	1.49	200
H2 30-34	0.0061	1.72	200
H2 35-39	0.0076	2.14	200
H2 40-49	0.0103	2.87	200

Source : scripts/15_estimate_country.py –country BR. ATT statique TWFE sur le log du taux, cohortes permutées entre unités ; MDE = $(1,96 + 0,84) \times$ écart-type placebo.

TABLE 22 – Échantillons par spécification, Espagne

Spécification	Unités	Années	Unités-années	Traitées	Jamais traitées	Cohortes
H1 municipio 15-49	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2b municipio 25-39	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 15-19	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 20-24	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 25-29	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 30-34	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 35-39	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H2 municipio 40-49	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016
H1 avec covariables	722	2007-2022	11 552	722	0	2013-2016

Source : scripts/15_estimate_country.py –country ES (partie sample). Unités = municipios ; règle « ≥ 3 ans de pré-période » appliquée (A6).

TABLE 23 – Taille d’effet minimale détectable par permutation des cohortes, Espagne

Hypothèse	É.-t. des ATT placebo	MDE (80 %, 5 %), %	Permutations
H1 15-49	0.0086	2.40	200
H2b 25-39	0.0084	2.37	200
H2 15-19	0.0347	9.73	200
H2 20-24	0.0225	6.30	200
H2 25-29	0.0127	3.57	200
H2 30-34	0.0092	2.59	200
H2 35-39	0.0115	3.21	200
H2 40-49	0.0217	6.09	200

Source : scripts/15_estimate_country.py –country ES. ATT statique TWFE sur le log du taux, cohortes permutées entre unités ; MDE = $(1,96 + 0,84) \times$ écart-type placebo.

TABLE 24 – First stage : couverture 4G (D3) et adoption, Baromètre du numérique

Échantillon	Résultat	Terme	Coef.	É.-t.	N	Zones
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	smartphone	D3	0.098**	(0.040)	24 078	9
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	smartphone	D3 (40 ans et plus)	0.125*	(0.056)	24 078	9
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	smartphone	D3 $\times$ moins de 40 ans	-0.065	(0.044)	24 078	9
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	social	D3	0.149***	(0.030)	20 884	9
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	social	D3 (40 ans et plus)	0.246***	(0.030)	20 884	9
ZEAT $\times$ année, 2011-2020	social	D3 $\times$ moins de 40 ans	-0.217***	(0.034)	20 884	9
Région $\times$ année, 2020-2025	smartphone	D3	0.340	(0.259)	20 683	13
Région $\times$ année, 2020-2025	smartphone	D3 (40 ans et plus)	0.459	(0.274)	20 683	13
Région $\times$ année, 2020-2025	smartphone	D3 $\times$ moins de 40 ans	-0.421***	(0.057)	20 683	13
Région $\times$ année, 2020-2022	social	D3	-0.736	(0.496)	7 399	13
Région $\times$ année, 2020-2022	social	D3 (40 ans et plus)	-0.742	(0.494)	7 399	13
Région $\times$ année, 2020-2022	social	D3 $\times$ moins de 40 ans	0.024	(0.096)	7 399	13

Source : scripts/04b_firststage.py. Effets fixes zone, année, classe d’âge ; pondération POND ; erreurs groupées par zone (9 ou 13 groupes). * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

TABLE 25 – Colombie — effet par groupe d'âge (H2)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k	(années id.)	Unités	Obs.
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0139	(0.0391)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios, sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0379*	(0.0198)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-1.0339	(2.0158)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0041	(0.0445)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0481	(0.0560)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0215	(0.0567)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0016	(0.0725)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0851**	(0.0417)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	0.0215	(0.0478)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	0.1784**	(0.0810)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0016	(0.0725)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0851**	(0.0417)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0215	(0.0478)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.1784**	(0.0810)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0481	(0.0560)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0215	(0.0567)	5	(≤ 2024)	932	25 087
H2d	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-24)	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0270	(0.0550)	5	(≤ 2024)	907	24 489
H2d	ATT 15-24 – ATT 25-39	municipios avec covariables, bascule 4G ≥ 50 %	cs	différence (bootstrap conjoint)	-0.0132	(0.0370)			932	125 435
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	0.0108	(0.0290)	5	(≤ 2024)	907	22 675
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	fenêtre 2008-2024	cs	ATT[1,5]	-0.0128	(0.0361)	5	(≤ 2024)	932	15 844

Source : scripts/11_co_estimate.py. Familles corrigées par Holm : 15-19, 20-24 (H2a) ; 25-29, 30-34, 35-39, 40-49 (H2c) ; p Holm dans est_<pays>_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 26 – Colombie — canal (H3) et règle de décision §6

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H3a	mariages / PACS / parts en couple	municipio	—	non testable				0	0
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, %	cs	ATT[1,5]	0.0011	(0.0420)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, %	twfe	ATT[1,5]	-0.0869***	(0.0202)		907	24 489
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, %	twfe	ATT	-0.0648***	(0.0166)		907	24 489
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 15-24)	municipios avec covariables, %	cs	ATT[1,5]	-0.0194	(0.0590)	5 (≤ 2024)	907	24 489
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 15-24)	municipios avec covariables, %	twfe	ATT[1,5]	-0.0830***	(0.0223)		907	24 489
H3b	log(naissances de mères en union+0,5 / 1 000 f. 15-24)	municipios avec covariables, %	twfe	ATT	-0.0632***	(0.0178)		907	24 489

Source : scripts/11_co_estimate.py. Hypothèses non testables indiquées en ligne (A4). ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g;t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 27 – Colombie — placebos (H5)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	Ê.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : municipios avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	9.44	p = 0.223	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	tous municipios, sans covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	14.27	p = 0.047	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	covariables, contrôle = jamais traités	cs	Wald pré (-8.-2)	10.95	p = 0.141	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	municipios avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	10.23	p = 0.176	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	asinh(taux)	municipios avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	10.18	p = 0.179	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	6.02	p = 0.537	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios, sans covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	11.88	p = 0.105	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut))	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	7.91	p = 0.341	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	Wald pré (-8.-2)	6.57	p = 0.475	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipio, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	ATT[1,2]	-0.0370	(0.0255)	2 ($\leq$ 2024)	932	20 291
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipio, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	Wald pré (-8.-2)	8.16	p = 0.319	2 ($\leq$ 2024)	932	20 291
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipio, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	ATT[1,2]	-0.0560***	(0.0137)		932	20 291
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipio, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	Wald pré (-8.-2)	12.65	p = 0.081		932	20 291
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipio, bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	twfe	ATT	-0.0609***	(0.0154)		932	20 291
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : municipios avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0129	(0.0397)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : municipios avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	9.44	p = 0.223	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables sans la tendance 2010-2014	cs	ATT[1,5]	-0.0120	(0.0404)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables sans la tendance 2010-2014	cs	Wald pré (-8.-2)	14.18	p = 0.048	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables (H2b)	cs	ATT[1,5]	-0.0139	(0.0391)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables (H2b)	cs	Wald pré (-8.-2)	6.02	p = 0.537	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489

Source : scripts/11_co_estimate.py. H5b (décès) non construit (A4). H5c : test de Wald joint des coefficients -8 à -2. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 28 – Colombie — hétérogénéité (H6)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	Ê.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 1	cs	ATT[1,5]	0.1584**	(0.0680)	5 ($\leq$ 2024)	301	8 127
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 2	cs	ATT[1,5]	0.0399	(0.0258)	5 ($\leq$ 2024)	302	8 154
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 3	cs	ATT[1,5]	0.2013***	(0.0545)	5 ($\leq$ 2024)	304	8 208
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2015 : tercile 1	cs	ATT[1,5]	-0.0161	(0.0465)	5 ($\leq$ 2024)	305	8 235
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2015 : tercile 2	cs	ATT[1,5]	0.0656**	(0.0292)	5 ($\leq$ 2024)	297	8 019
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2015 : tercile 3	cs	ATT[1,5]	-0.0539***	(0.0174)	5 ($\leq$ 2024)	305	8 235
H6	log(naissances de rang 1+0,5 / 1 000 f. 15-49)	rang 1	cs	ATT[1,5]	0.0491	(0.0325)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H6	log(naissances de rang 2+0,5 / 1 000 f. 15-49)	rang 2 et plus	cs	ATT[1,5]	-0.0502	(0.0472)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 1	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.1584**	(0.0680)	5 ($\leq$ 2024)	311	8 361
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 2	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0399	(0.0258)	5 ($\leq$ 2024)	310	8 342
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — part de population en cabecera 2015 (densité) : tercile 3	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.2013***	(0.0545)	5 ($\leq$ 2024)	311	8 384
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2015 : tercile 1	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0161	(0.0465)	5 ($\leq$ 2024)	311	8 386
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2015 : tercile 2	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0656**	(0.0292)	5 ($\leq$ 2024)	310	8 332
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2015 : tercile 3	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0539***	(0.0174)	5 ($\leq$ 2024)	311	8 369
H6	log(naissances de rang 1+0,5 / 1 000 f. 15-49) — rang 1	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0491	(0.0325)	5 ($\leq$ 2024)	932	25 087
H6	log(naissances de rang 2+0,5 / 1 000 f. 15-49) — rang 2 et plus	municipios avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0502	(0.0472)	5 ($\leq$ 2024)	932	25 087

Source : scripts/11_co_estimate.py. p Holm dans la colonne notes du fichier est_<pays>. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 29 – Colombie — robustesse

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 2008-2024	cs	ATT[1,5]	-0.0099	(0.0363)	5 ($\leq$ 2024)	932	15 844
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 1998-2023 (sans l'année provisoire 2024)	cs	ATT[1,5]	-0.0238	(0.0543)	5 ($\leq$ 2023)	907	23 582
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 1998-2019 (hors COVID) ; cohortes 2020-2023 = contrôle	cs	ATT[1,3]	0.0174	(0.0266)	3 ($\leq$ 2019)	907	19 954
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	0.0100	(0.0267)	5 ($\leq$ 2024)	907	22 675
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grappes = départemento	cs	ATT[1,5]	-0.0129	(0.0475)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = 4G $\geq$ 90 % de la population	cs	ATT[1,5]	-0.0098	(0.0156)	5 ($\leq$ 2024)	1 025	27 675
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = 4G à la cabecera	cs	ATT[1,5]	0.0266	(0.0992)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
3G	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = 3G $\geq$ 50 % (robustesse)	cs	ATT[1,5]	-0.0166	(0.0339)	5 ($\leq$ 2024)	454	12 258
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	0.0108	(0.0290)	5 ($\leq$ 2024)	907	22 675
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	fenêtre 2008-2024	cs	ATT[1,5]	-0.0128	(0.0361)	5 ($\leq$ 2024)	932	15 844

Source : scripts/11_co_estimate.py. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 30 – Brésil — canal (H3) et règle de décision §6

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H3a	mariages de femmes / 1 000 f.	município	—	non estimé				0	0
H3b	naissances de mères en couple	município	—	non testable				0	0
H3c	naissances par femme en couple	município	—	non testable				0	0
§6	ATT H3a – ATT H3b	município	—	non applicable				0	0

Source : scripts/15_estimate_country.py –country BR. Hypothèses non testables indiquées en ligne (A5). $ATT[1,k] =$ moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les $ATT(g,t)$ sont identifiés pour Callaway & Sant’Anna). * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$ (p d’un test z sur l’écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l’écart-type).

TABLE 31 – Brésil — placebos (H5)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	4.97	p = 0.664	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	26.15	p = 0.000	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	unités avec covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	18.05	p = 0.012	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H1	asinh(taux)	unités avec covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	4.96	p = 0.665	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8..-2)	3.65	p = 0.819	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	10.95	p = 0.141	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8..-2)	12.93	p = 0.074	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8..-2)	3.62	p = 0.823	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	ATT[1,2]	-0.1454**	(0.0695)	2 ($\leq$ 2019)	5 558	80 200
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	Wald pré (-8..-2)	4.85	p = 0.679	2 ($\leq$ 2019)	5 558	80 200
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2019, cohorte 2020 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	0.0540***	(0.0090)		5 558	80 200
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2019, cohorte 2020 = contrôle	twfe	Wald pré (-8..-2)	92.03	p = 0.000		5 558	80 200
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2019, cohorte 2020 = contrôle	twfe	ATT	0.0503***	(0.0058)		5 558	80 200
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0359*	(0.0193)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	Wald pré (-8..-2)	4.97	p = 0.664	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables sans la tendance de pré-période	cs	ATT[1,5]	-0.0537***	(0.0158)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables sans la tendance de pré-période	cs	Wald pré (-8..-2)	15.97	p = 0.025	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables (H2b)	cs	ATT[1,5]	-0.0478**	(0.0220)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables (H2b)	cs	Wald pré (-8..-2)	3.65	p = 0.819	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276

Source : scripts/15_estimate_country.py -country BR. H5b (décès) non construit (A5). H5c : test de Wald joint des coefficients -8 à -2. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiées pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 32 – Brésil — hétérogénéité (H6)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2010 : tercile 1	cs	ATT[1,5]	-0.0512**	(0.0216)	5 ($\leq$ 2022)	1 853	40 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2010 : tercile 2	cs	ATT[1,5]	-0.0532**	(0.0233)	5 ($\leq$ 2022)	1 852	40 744
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2010 : tercile 3	cs	ATT[1,5]	-0.2317***	(0.0394)	5 ($\leq$ 2022)	1 853	40 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grande région : Centro-Oeste	cs	ATT[1,5]	-0.1360***	(0.0391)	5 ($\leq$ 2022)	463	10 186
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grande région : Nordeste	cs	ATT[1,5]	0.0010	(0.0116)	5 ($\leq$ 2022)	1 794	39 468
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grande région : Norte	cs	ATT[1,5]	-0.0654	(0.0533)	5 ($\leq$ 2022)	448	9 856
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grande région : Sudeste	cs	ATT[1,5]	0.0719**	(0.0364)	5 ($\leq$ 2021)	1 668	36 696
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grande région : Sul	cs	ATT[1,5]	-0.0200	(0.0465)	5 ($\leq$ 2022)	1 185	26 070
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2010 : tercile 1	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0512**	(0.0216)	5 ($\leq$ 2022)	1 853	40 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2010 : tercile 2	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0532**	(0.0233)	5 ($\leq$ 2022)	1 852	40 744
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2010 : tercile 3	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.2317***	(0.0394)	5 ($\leq$ 2022)	1 853	40 766
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — grande région : Centro-Oeste	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.1360***	(0.0391)	5 ($\leq$ 2022)	463	10 186
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — grande région : Nordeste	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0010	(0.0116)	5 ($\leq$ 2022)	1 794	39 468
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — grande région : Norte	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0654	(0.0533)	5 ($\leq$ 2022)	448	9 856
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — grande région : Sudeste	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	0.0719**	(0.0364)	5 ($\leq$ 2021)	1 668	36 696
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — grande région : Sul	unités avec covariables	cs	ATT[1,5] (Holm)	-0.0200	(0.0465)	5 ($\leq$ 2022)	1 185	26 070

Source : scripts/15_estimate_country.py -country BR. p Holm dans la colonne notes du fichier est_<pays>_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 33 – Brésil — robuste

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 2008-2024	cs	ATT[1,5]	-0.0359*	(0.0193)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	94 486
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 2003-2023 (sans l'année provisoire 2024)		ATT[1,5]	-0.0359*	(0.0193)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	116 718
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 2003-2019 (hors COVID) ; cohortes 2020-2023 = contrôle		ATT[1,5]	-0.0072	(0.0352)	5 ($\leq$ 2019)	5 558	94 486
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,5]	-0.0302	(0.0275)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	111 160
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grappes = UF (27)		ATT[1,5]	-0.0359	(0.0310)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = 4G par ≥ 2 opérateurs		ATT[1,5]	-0.0266	(0.0191)	5 ($\leq$ 2024)	5 558	122 276
3G	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = 3G ≥ 1 opérateur (censurés au 2013-12 exclus)		ATT[1,5]	-0.0174	(0.0219)	5 ($\leq$ 2024)	2 056	45 232
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	cohort 2014 exclue (première observation utilisable 2014-12, A5)	cs	ATT[1,5]	-0.0350*	(0.0199)	5 ($\leq$ 2022)	5 371	118 162
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021		ATT[1,5]	-0.0425	(0.0303)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	111 160
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	cohort 2014 exclue (première observation utilisable 2014-12, A5)	cs	ATT[1,5]	-0.0483**	(0.0228)	5 ($\leq$ 2022)	5 371	118 162

Source : scripts/15_estimate_country.py –country BR. ATT[1,k] = moyenne des effets + 1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant’Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d’un test z sur l’écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l’écart-type).

TABLE 34 – Espagne — effet par groupe d'âge (H2)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3654***	(0.0349)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	ATT[1,2]	0.0932**	(0.0370)	2 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	16.8524***	(1.8656)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3698***	(0.0353)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	1.7058***	(0.1766)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	-0.4898***	(0.0913)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3040***	(0.0430)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.9482***	(0.0886)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	-0.3459***	(0.0475)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	-2.9492***	(0.2626)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	0.3040***	(0.0430)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	0.9482***	(0.0886)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	-0.3459***	(0.0475)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	-2.9492***	(0.2626)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	1.7058***	(0.1766)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	-0.4898***	(0.0913)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2d	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1] (Holm)	-0.2991***	(0.0797)	1 (≤ 2015)	722	11 552
H2d	ATT 15-24 – ATT 25-39	unités avec covariables, bascule 4G	cs	différence (bootstrap conjoint)	-0.6645	(0.4184)		722	57 760
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,1]	0.3654***	(0.0349)	1 (≤ 2015)	722	10 108
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	cohorte 2013 exclue (premier instantané, A6)	cs	ATT[1,1]	0.5734***	(0.0404)	1 (≤ 2015)	547	8 752

Source : scripts/15_estimate_country.py –country ES. Familles corrigées par Holm : 15-19, 20-24 (H2a) ; 25-29, 30-34, 35-39, 40-49 (H2c) ; p Holm dans est_<pays>_all.csv.

ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible ≤ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 35 – Espagne — canal (H3) et règle de décision §6

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022	cs	ATT[1,1]	0.4349***	(0.0495)	1 ($\leq$ 2015)	722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	0.0178	(0.0540)		722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	0.0155	(0.0121)		722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022	cs	ATT[1,1]	2.0119***	(0.1957)	1 ($\leq$ 2015)	722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.1665	(0.2402)		722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0104	(0.0349)		722	10 830
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3454***	(0.0397)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.3208	(0.1998)		722	11 552
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0161	(0.0143)		722	11 552
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	-2.2731***	(0.2281)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.2977*	(0.1666)		722	11 552
H3b	log(naissances de mères rées+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre identifiée $\leq$ 2015, cohorte 2016 = contrôle	twfe	ATT	-0.0032	(0.0361)		722	11 552
H3c	naissances par femme en couple	municipio (> 10 000 habitants)	—	non testable				0	0
§6	ATT H3a – ATT H3b (25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	différence conjoint	0.0895	(0.1332)	(bootstrap)	722	32 490

Source : scripts/15_estimate_country.py –country ES. Hypothèses non testables indiquées en ligne (A6). ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant’Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d’un test z sur l’écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l’écart-type).

TABLE 36 – Espagne — placebos (H5)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	276.74	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	27.62	p = 0.000	2 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H1	naissances / 1 000 f. 15-49 (taux brut)	unités avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	473.74	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H1	asinh(taux)	unités avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	283.51	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8.-2)	277.46	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	33.01	p = 0.000	2 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H2b	naissances / 1 000 f. 25-39 (taux brut)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8.-2)	444.88	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H2b	asinh(naissances / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	Wald pré (-8.-2)	279.93	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	ATT[1,1]	0.1616***	(0.0207)	1 ($\leq$ 2012)	722	5 041
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules	cs	Wald pré (-8.-2)	286.88	p = 0.000	1 ($\leq$ 2012)	722	5 041
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2012, cohorte 2013 = contrôle	twfe	ATT[1,2]	-0.6810	(0.4870)		722	5 041
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2012, cohorte 2013 = contrôle	twfe	Wald pré (-8.-2)	2.63	p = 0.622		722	5 041
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre identifiée $\leq$ 2012, cohorte 2013 = contrôle	twfe	ATT	-0.0162	(0.0229)		722	5 041
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	ATT[1,1]	0.2050***	(0.0224)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	primaire : unités avec covariables	cs	Wald pré (-8.-2)	276.74	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables sans la tendance de pré-période	cs	ATT[1,1]	0.1990***	(0.0221)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables sans la tendance de pré-période	cs	Wald pré (-8.-2)	301.39	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables (H2b)	cs	ATT[1,1]	0.3654***	(0.0349)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables (H2b)	cs	Wald pré (-8.-2)	277.46	p = 0.000	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552

Source : scripts/15_estimate_country.py -country ES. H5b (décès) non construit (A6). H5c : test de Wald joint des coefficients -8 à -2. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT (g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 37 – Espagne — hétérogénéité (H6)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2013 : tercile 1	cs	ATT[1,1]	0.2089***	(0.0348)	1 ($\leq$ 2015)	241	3 856
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2013 : tercile 2	cs	ATT[1,1]	-0.0670**	(0.0310)	1 ($\leq$ 2014)	240	3 840
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	population 2013 : tercile 3	cs	ATT[1,0]			0 ($\leq$ 2013)	241	3 856
H6	log(naissances de rang 1+0,5 / 1 000 f. 15-49)	rang 1	cs	ATT[1,1]	0.5446***	(0.0457)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H6	log(naissances de rang 2++0,5 / 1 000 f. 15-49)	rang 2 et plus	cs	ATT[1,1]	-0.4236***	(0.0412)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2013 : tercile 1	unités avec covariables	cs	ATT[1,1] (Holm)	0.2089***	(0.0348)	1 ($\leq$ 2015)	241	3 856
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2013 : tercile 2	unités avec covariables	cs	ATT[1,1] (Holm)	-0.0670**	(0.0310)	1 ($\leq$ 2014)	240	3 840
H6	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49) — population 2013 : tercile 3	unités avec covariables	cs	ATT[1,0] (Holm)			0 ($\leq$ 2013)	241	3 856
H6	log(naissances de rang 1+0,5 / 1 000 f. 15-49) — rang 1	unités avec covariables	cs	ATT[1,1] (Holm)	0.5446***	(0.0457)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H6	log(naissances de rang 2++0,5 / 1 000 f. 15-49) — rang 2 et plus	unités avec covariables	cs	ATT[1,1] (Holm)	-0.4236***	(0.0412)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552

Source : scripts/15_estimate_country.py –country ES. p Holm dans la colonne notes du fichier est_<pays>_all.csv. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant’Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d’un test z sur l’écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l’écart-type).

TABLE 38 – Espagne — robuste

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	fenêtre 2007-2019 (hors COVID)	cs	ATT[1,1]	0.2050***	(0.0224)	1 ($\leq$ 2015)	722	9 386
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,1]	0.2050***	(0.0224)	1 ($\leq$ 2015)	722	10 108
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grappes = province (52)	cs	ATT[1,1]	0.2050***	(0.0359)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	traitement = LTE $\geq$ 90 % de la population	cs	ATT[1,2]	-0.1158*	(0.0647)	2 ($\leq$ 2017)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	cohorte 2013 exclue (premier instantané, A6)	cs	ATT[1,1]	0.3444***	(0.0194)	1 ($\leq$ 2015)	547	8 752
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	sans 2020-2021	cs	ATT[1,1]	0.3654***	(0.0349)	1 ($\leq$ 2015)	722	10 108
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	cohorte 2013 exclue (premier instantané, A6)	cs	ATT[1,1]	0.5734***	(0.0404)	1 ($\leq$ 2015)	547	8 752

Source : scripts/15_estimate_country.py -country ES. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 20-34)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	0.0150	(0.0097)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 20-34)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0108	(0.0072)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 20-34)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT (log du taux contrefactuel)	0.0244**	(0.0098)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 20-34)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe_poisson	ATT en % du taux contrefactuel	2.4657**	(1.0039)	96	2 592
H3a	asinh(mariages de femmes / 1 000 f. 15-19)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0185	(0.0278)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 20-24)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0320*	(0.0184)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 25-29)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0131	(0.0100)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 30-34)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0072	(0.0105)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 35-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0332**	(0.0133)	96	2 592
H3a	log(mariages de femmes / 1 000 f. 40-49)	département, bascule D3 $\geq$ 50 % ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0244***	(0.0084)	96	2 592
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	cs	ATT[1,5]	-0.0004	(0.0006)	34 258	582 386
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	twfe	ATT[1,5]	-0.0005	(0.0006)	34 258	582 386
H3a	part des 15-24 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	twfe	ATT	-0.0009	(0.0007)	34 258	582 386
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	cs	ATT[1,5]	-0.0002	(0.0006)	34 528	586 976
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	twfe	ATT[1,5]	-0.0012**	(0.0006)	34 528	586 976
H3a	part des 25-39 ans en couple (RP, deux sexes, millésimes interpolés)	commune	twfe	ATT	-0.0016**	(0.0007)	34 528	586 976
H3b	log(naissances / 1 000 f. en couple 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %, femmes en couple interpolées entre millésimes ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0015	(0.0073)	96	2 016
H3b	log(naissances / 1 000 f. en couple 25-39)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %, femmes en couple interpolées, covariables de pré-période agrégées	cs	ATT[1,4]	0.7446***	(0.1305)	96	2 016
H3b	log(naissances / 1 000 f. en couple 15-24)	département, bascule D3 $\geq$ 50 %, femmes en couple interpolées entre millésimes ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0014	(0.0136)	96	2 016
H3b	log(naissances de parents mariés / 1 000 f. 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0667***	(0.0113)	96	2 304
H3b	log(naissances de parents mariés, 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre complète	cs	ATT[1,4]	0.0192***	(0.0051)	96	2 304
H3b	log(naissances de parents mariés, 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT[1,4]	0.0584***	(0.0092)	96	2 304
H3b	log(naissances de parents mariés, 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre identifiée $\leq$ 2017, cohorte 2018 = contrôle	twfe	ATT	0.0251***	(0.0054)	96	2 304
H3b	log(naissances de parents mariés, 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0181***	(0.0043)	96	2 304
H3b	log(naissances de parents mariés, 25-39)	département, 1998-2021 ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0181***	(0.0043)	96	2 304

TABLE 40 – Colombie — analyses complémentaires hors préregistration (addendum A4)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,5]	-0.0058	(0.0523)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios avec covariables, régression de résultat seule (est_method = reg)	cs	ATT[1,5]	0.0495**	(0.0231)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,5]	-0.0046	(0.0527)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H3b complément	log(naissances de mères hors union+0,5 / 1 000 f. 25-39)	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0900	(0.0588)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H3b complément	part des naissances de mères en union, 25-39	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,5]	0.0124**	(0.0059)	5 ($\leq$ 2024)	886	23 922
H3b complément	log(naissances de mères hors union+0,5 / 1 000 f. 15-24)	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,5]	-0.0319	(0.0510)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H3b complément	part des naissances de mères en union, 15-24	municipios avec covariables, bascule 4G $\geq$ 50 %	cs	ATT[1,5]	0.0033	(0.0124)	5 ($\leq$ 2024)	884	23 868
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	pondéré par les femmes 15-49 (2015), CS sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0344**	(0.0140)	5 ($\leq$ 2024)	907	24 489
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	municipios censurés inclus avec cohorte (borne haute)	cs	ATT[1,5]	0.0100	(0.0355)	5 ($\leq$ 2024)	1 094	29 538

Source : scripts/11_co_estimate.py. Analyses marquées « exploratoire » ; aucune n'entre dans les règles de décision. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; ^w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 41 – Brésil — analyses complémentaires hors préregistration (addendum A5)

Hyp.	Résultat	Echantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0321***	(0.0051)		5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0321***	(0.0051)		5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,5]	-0.0691**	(0.0314)	5 ($\leq$ 2021)	5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, régression de résultat seule (est_method = reg)	cs	ATT[1,5]	-0.0536***	(0.0155)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0237***	(0.0055)		5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0237***	(0.0055)		5 558	122 276
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,5]	-0.0523*	(0.0282)	5 ($\leq$ 2021)	5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0084	(0.0068)		5 558	122 276
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0307***	(0.0060)		5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0132**	(0.0062)		5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0102	(0.0065)		5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0519***	(0.0080)		5 558	122 276
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0912***	(0.0099)		5 558	122 276
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0503***	(0.0058)		5 558	80 200
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grappes = UF (27); fenêtre complète	twfe	ATT	0.0321***	(0.0117)		5 558	122 276
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	pondéré par les femmes 15-49, CS sans covariables	cs	ATT[1,5]	-0.0544***	(0.0071)	5 ($\leq$ 2022)	5 558	122 276

Source : scripts/15_estimate_country.py -country BR. Analyses marquées « exploratoire » ; aucune n'entre dans les règles de décision. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 42 – Espagne — analyses complémentaires hors préregistration (addendum A6)

Hyp.	Résultat	Échantillon	Estimateur	Terme	Estimation	É.-t.	k (années id.)	Unités	Obs.
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, comparaisons ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0118	(0.0096)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	toutes unités, sans covariables ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0118	(0.0096)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,0]			0 ($\leq$ 2014)	722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	unités avec covariables, régression de résultat seule (est_method = reg)	cs	ATT[1,2]	-0.0391**	(0.0179)	2 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0040	(0.0092)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités, sans covariables ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0040	(0.0092)		722	11 552
H2b	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, référence -2 (anticipation = 1)	cs	ATT[1,0]			0 ($\leq$ 2014)	722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-19)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0491	(0.0349)		722	11 552
H2a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 20-24)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0118	(0.0211)		722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 25-29)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0186	(0.0128)		722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 30-34)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0006	(0.0099)		722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 35-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0025	(0.0111)		722	11 552
H2c	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 40-49)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0269	(0.0220)		722	11 552
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0261**	(0.0111)		722	10 830
H3a	log(mariages de femmes+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G, fenêtre 2008-2022 ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0021	(0.0332)		722	10 830
H3b	log(naissances de mères mariées+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0072	(0.0099)		722	11 552
H3b complément	log(naissances de mères non mariées+0,5 / 1 000 f. 25-39)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	0.3564***	(0.0423)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H3b	log(naissances de mères mariées+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0199	(0.0355)		722	11 552
H3b complément	log(naissances de mères non mariées+0,5 / 1 000 f. 15-24)	unités avec covariables, bascule 4G	cs	ATT[1,1]	-0.9133***	(0.1477)	1 ($\leq$ 2015)	722	11 552
H5a	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	bascule fictive -3 ans, années pré-traitement seules ; fenêtre complète	twfe	ATT	-0.0116	(0.0211)		722	5 041
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	grappes = province (52) ; fenêtre complète	twfe	ATT	0.0118	(0.0072)		722	11 552
H1	log(naissances+0,5 / 1 000 f. 15-49)	pondéré par les femmes 15-49, CS sans covariables	cs	ATT[1,2]	0.0658**	(0.0276)	2 ($\leq$ 2015)	722	11 552

Source : scripts/15_estimate_country.py -country ES. Analyses marquées « exploratoire » ; aucune n'entre dans les règles de décision. ATT[1,k] = moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période disponible $\leq$ 5 ; colonne k, avec la dernière année où les ATT(g,t) sont identifiés pour Callaway & Sant'Anna). * p<0,10, ** p<0,05, *** p<0,01 (p d'un test z sur l'écart-type indiqué ; w : p du wild cluster bootstrap ; pour les tests de Wald, la p est donnée à la place de l'écart-type).

TABLE 43 – Dictionnaire des variables

Variable	Définition	Script
cohort	année de bascule de l'unité (0 = jamais sur la fenêtre)	02, 09, 13, 16
y_log	log(naissances + 0,5 pour 1 000 femmes du groupe d'âge); France : log(naissances pour 1 000 femmes) au département	03, 10, 14, 17
y_rate, y_asinh	taux brut pour 1 000 femmes; asinh du taux	05, 11, 15
y_marr	log(mariages de femmes + 0,5 pour 1 000 femmes du groupe)	03, 14, 17
y_union, y_married	log(naissances de mères en union (Colombie) ou mariées (Espagne) + 0,5 pour 1 000 femmes)	10, 17
y_rank1, y_rank2	idem pour les naissances de rang 1 et de rang 2 et plus	10, 17
women	femmes du groupe d'âge : RP/estimations INSEE (France), projections DANE (Colombie), interpolation entre recensements IBGE (Brésil), Padrón au 1er janvier (Espagne)	03, 10, 14, 17
covariables	France : 5 covariables de pré-période (A2); Colombie : part cabecera, log population, part de mères diplômées, tendance 2010-2014; Brésil : log population 2010, part des femmes 15-49, niveau et tendance 2008-2013; Espagne : log population 2013, part des femmes 15-49, part de mères nées à l'étranger 2010-2012, tendance 2008-2012	05, 11, 15
ATT[1,k]	moyenne des effets +1 à +k (k = dernière période identifiée ≤ 5), covariance complète des coefficients	common/did.py
post_avg_balanced	même agrégat à composition constante (cohortes observées jusqu'à +k)	common/did.py
pre_test	test de Wald joint des coefficients -8 à -2 (covariance des fonctions d'influence)	common/did.py
p_holm	p corrigée de Holm dans la famille indiquée	05, 11, 15

Les définitions complètes sont dans les en-têtes des scripts cités et dans docs/preregistration_addenda.md.

TABLE 44: Sources exactes : registre des sources et fichiers téléchargés

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
FR	fr_anfr_observatoire	ANFR — Données instantanées sur les réseaux mobiles (observatoire 2G/3G/4G/5G) : stations $\times$ opérateur $\times$ système, date (emr_dt), statut, code INSEE; dernier export hebdomadaire	instantané courant; dates emr_dt 1990-2027	Licence Ouverte 2.0	1 (20 Mo)	2026-10-02

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
FR	fr_anfr_installations_archives	ANFR — Installations radioélectriques de plus de 5 W : exports mensuels (SUP__EMETTEUR : EMR__LB__SYSTEME, EMR_DT_SERVICE; SUP_SUPPORT : commune) — un export par an, 2018-2025, pour recouper les dates	exports de 2018-01 → 2026-08 (mensuels)	Licence Ou-verte 2.0	16 (404 Mo)	2026-10-02
FR	fr_arcep_sites	ARCEP — Sites mobiles ouverts commercialement par opérateur et technologie, trimestriel, France métropolitaine	2018-T4 → 2026-T2 (avec code commune; 2017-T3 à 2018-T3 : coordonnées seulement)	Licence Ou-verte 2.0	34 (458 Mo)	2026-10-02
FR	fr_arcep_couverture_doc	ARCEP — Documentation des cartes de couverture théorique (Mon réseau mobile)		Licence Ou-verte 2.0	1 (0 Mo)	2026-10-02
FR	fr_arcep_zdp_decision	ARCEP — Décision n° 2012-0039 (autorisation 800 MHz de SFR) : annexes listant les communes du programme « zones blanches » et les communes de la zone de déploiement prioritaire (ZDP)	2012 (liste fixée par la décision 2011-0600)	ARCEP (document public)	1 (7 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_naissances_detail_1998_2013	INSEE — Fichiers détail naissances 1998-2013 (dBase : AGEMERE, TUDOM, AMAR, NBENF)	1998-2013	Licence Ou-verte 2.0	16 (142 Mo)	2026-10-02

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
FR	fr_insee_ naissances_ detail_ 2014_2021	INSEE — Fichiers détail naissances 2014-2021 (sommaires annuels)	2014-2021	Licence Ou-verte 2.0	8 (71 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ naissances_ detail_ 2022_2024	INSEE — Fichiers détail naissances 2022, 2023, 2024 (pages sans sommaire)	2022-2024	Licence Ou-verte 2.0	3 (9 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ mariages_ detail_ 1998_2013	INSEE — Fichiers détail mariages 1998-2013 (dBase)	1998-2013	Licence Ou-verte 2.0	16 (29 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ mariages_ detail_ 2014_2021	INSEE — Fichiers détail mariages 2014-2021 (sommaires annuels)	2014-2021	Licence Ou-verte 2.0	8 (13 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ mariages_ detail_ 2022_2024	INSEE — Fichiers détail mariages 2022, 2023, 2024	2022-2024	Licence Ou-verte 2.0	3 (7 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ naissances_ communes	INSEE (API Melodi) — Nombre de naissances domiciliées annuelles par commune, 2008-2025 (DS_ETAT_CIVIL_NAIS_COMMUNES)	2008-2025	Licence Ou-verte 2.0	1 (3 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ deces_ communes	INSEE (API Melodi) — Nombre de décès annuels par commune, 2008-2025 (résultat placebo H5b)	2008-2025	Licence Ou-verte 2.0	1 (3 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ estim_pop	INSEE (API Melodi) — Estimations localisées de population au 1er janvier par département, sexe et âge quinquennal, 1975-2026	1975-2026	Licence Ou-verte 2.0	1 (3 Mo)	2026-10-02

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
FR	fr_insee_mar_pacs_series	INSEE (API Melodi) — Mariages (enregistrés, domiciliés), PACS, taux de nuptialité par département, séries longues	mariages dép. 1975-2024 ; PACS dép. 2007-2016 ; PACS France 1999-2024	Licence Ouverte 2.0	1 (0 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_naissances_fecondite_series	INSEE (API Melodi) — Naissances, taux de fécondité, ICF, âge moyen à la maternité par département, séries longues		Licence Ouverte 2.0	1 (0 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_populations_historiques	INSEE (API Melodi) — Populations municipales 1968-2023 (dénominateur communal total, géographie courante)	1968-2023	Licence Ouverte 2.0	1 (5 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_rp_cfm	INSEE RP — Bases Couples-Familles-Ménages par commune : 2011 (var. 2006, 2011), 2016 (2011, 2016), 2021 (2010, 2015, 2021), 2022	RP2006-RP2022 (millésimes glissants)	Licence Ouverte 2.0	4 (192 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_rp_pop_struct	INSEE RP — Bases Évolution et structure de la population par commune (sexe × âge) : 2011, 2016, 2021, 2022	RP2006-RP2022	Licence Ouverte 2.0	4 (174 Mo)	2026-10-02
FR	fr_barometre_numerique	ARCEP / CGE / ANCT / Arcom (CRE-DOC) — Baromètre du numérique, micro-données 2007-2025 et dictionnaire	2007-2025	ODbL	2 (268 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_filosofi_2012	INSEE — Filosofi 2012 : revenu disponible médian par commune (base-cc-filosofi-12.xls)	2012	Licence Ouverte 2.0	1 (3 Mo)	2026-10-02

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
FR	fr_ insee_rp_ activite	INSEE RP — Activité des résidents 2011 (chômage par sexe × âge, diplômes) et Emploi-Population active 2016/2021	RP2011, RP2016, RP2021	Licence Ou-verte 2.0	3 (135 Mo)	2026-10-02
FR	fr_ insee_rp_ diplomes_ 2011	INSEE RP — Diplômes-Formation 2011 par commune (population non scolarisée de 15 ans ou plus par diplôme et sexe)	RP2011	Licence Ou-verte 2.0	1 (79 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ grille_ densite	INSEE — Grille communale de densité à 7 niveaux, 2015-2024		Licence Ou-verte 2.0	2 (15 Mo)	2026-10-02
FR	fr_insee_ cog	INSEE — Code officiel géographique au 1er janvier 2026 (communes, mouvements depuis 1943)	2026	Licence Ou-verte 2.0	1 (2 Mo)	2026-10-02
FR	fr_dvf_ statistiques	Cerema / Etalab — Statistiques DVF agrégées par commune (prix, volumes)	2014-2024	Licence Ou-verte 2.0	non téléchargée	
EU	eu_demo_r_ frate2	Eurostat — Taux de fécondité par âge, NUTS 2	1990-2024	Eurostat (réutilisation libre avec mention)	1 (1 Mo)	2026-10-04
EU	eu_demo_ frate	Eurostat — Taux de fécondité par âge, pays	1960-2024	Eurostat	1 (0 Mo)	2026-10-04
EU	eu_demo_ nind	Eurostat — Indicateurs de nuptialité		Eurostat	1 (0 Mo)	2026-10-04
EU	eu_isoc_r_ iuse_i	Eurostat — Usage régulier d’Internet, régions	2006-2025	Eurostat	1 (0 Mo)	2026-10-04
EU	eu_isoc_ ci_im_i	Eurostat — Internet mobile hors domicile, par âge	2012-2023	Eurostat	1 (1 Mo)	2026-10-04
EU	eu_isoc_ ci_ac_i	Eurostat — Activités Internet dont réseaux sociaux, par âge	2011-2025	Eurostat	1 (11 Mo)	2026-10-04

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
WORLD	wb_tfr	Banque mondiale — ISF (SP.DYN.TFRT.IN)		CC BY 4.0	1 (4 Mo)	2026-10-04
WORLD	wb_mobile	Banque mondiale — Abonnements mobiles pour 100 hab. (IT.CEL.SETS.P2)		CC BY 4.0	1 (4 Mo)	2026-10-04
WORLD	wb_internet	Banque mondiale — Usagers d'Internet, % (IT.NET.USER.ZS)		CC BY 4.0	1 (4 Mo)	2026-10-04
WORLD	wb_gdp	Banque mondiale — PIB/hab. PPA constant (NY.GDP.PCAP.PP.KD)		CC BY 4.0	1 (4 Mo)	2026-10-04
WORLD	un_wpp_asfr	UN WPP 2024 — Taux de fécondité par groupe d'âge quinquennal, tous pays	1950-2023	CC BY 3.0 IGO	1 (83 Mo)	2026-10-04
ES	es_cobertura_municipios_2013_2020	MINECO/SETELECO — Cobertura de banda ancha en España 2013-2020 por municipio (LTE, HSPA, fixe ; % population couverte)	déc. 2013, déc. 2014, déc. 2015, juin 2016-2020	digital.gob.es1 (jeu publié sur tos.gob.es ; réutilisation des données publiques, Ley 37/2007)	1 (43 Mo)	2026-10-04
ES	es_cobertura_municipios_2021_2025	MINECO/SETELECO — Cobertura de banda ancha en España 2021-2025 por municipio (4G, 5G ; % foyers couverts)	juin 2023-2025 (4G)	digital.gob.es1 (idem)	1 (7 Mo)	2026-10-04
ES	es_ine_nacimientos_microdatos	INE — Estadística de nacimientos (MNP), microdonnées anonymisées 2007-2024 et dessins d'enregistrement	2007-2024	INE (réutilisation libre avec mention de la source)	20 (970 Mo)	2026-10-04

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
ES	es_ine_ matrimonios_ microdatos	INE — Estadística de matrimonios (MNP), microdonnées anonymisées 2008-2024 et dessin d'enregistrement	2008-2024	INE (réutilisation libre avec mention de la source)	19 (319 Mo)	2026-10-04
ES	es_ine_ padron_ municipios_ edad	INE — Padrón continuo : población por sexo, municipios y edad (grupos quinquenales), 1 janvier 2003-2022 (table 33570, PC-Axis)	2003-2022	INE (réutilisation libre avec mention de la source)	1 (53 Mo)	2026-10-04
SE	se_pts_ tackning	PTS — Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning : tabellbilaga historiska uppgifter teknik (fast bredband via LTE, par kommun, 2015-2022) et tabellbilaga mobiltäckning (2020-2024 ; 2025)	2015-2025	PTS (statistik.pts.se, document public)	4 (9 Mo)	2026-10-04
BR	br_anatel_ municipios_ atendidos	Anatel — Municípios atendidos por SMP (présence de 2G/3G/4G/5G par opérateur et município ; déc. 2013-2016 annuel, 2017+ mensuel)	2013-12 → 2026-08	Anatel dados abertos (Licença de dados abertos — ODbL / CC BY, cf. portal)	1 (26 Mo)	2026-10-04
BR	br_ibge_ nascidos_ vivos	IBGE — Estatísticas do Registro Civil, table 2609 : nascidos vivos par município de résidence de la mère, année de naissance et âge de la mère (API agregados)	2003-2024	IBGE (données ouvertes)	88 (325 Mo)	2026-10-04

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
BR	br_ibge_censo_mulheres	IBGE — Recensements 2000 (table 200, échantillon), 2010 (table 1378) et 2022 (table 9514) : femmes par âge et município (API agregados)	2000, 2010, 2022	IBGE (données ouvertes)	16 (52 Mo)	2026-10-04
BR	br_ibge_censo_total	IBGE — Recensements 2000, 2010 et 2022 : population totale par município (API agregados)	2000, 2010, 2022	IBGE (données ouvertes)	3 (2 Mo)	2026-10-04
BR	br_ibge_populacao_estimada	IBGE — Estimativas da população residente por município (table 6579, API agregados)	2001-2006, 2008-2009, 2011-2021, 2024	IBGE (données ouvertes)	20 (14 Mo)	2026-10-04
BR	br_ibge_casamentos	IBGE — Estatísticas do Registro Civil, table 4412 : mariages homme-femme par município et groupe d'âge de l'épouse (API agregados)	2013-2024	IBGE (données ouvertes)	8 (19 Mo)	2026-10-04
CO	co_mintic_cobertura	MinTIC — Cobertura móvil por tecnología, departamento y municipio por proveedor (centro poblado × trimestre × opérateur, 2015-T4 →)	2015-T4 → 2023-T3	datos.gov.co (CC BY-SA 4.0)	1 (55 Mo)	2026-10-04
CO	co_divipola	DANE — DIVIPOLA, códigos de municipios (via datos.gov.co)		datos.gov.co (CC BY-SA 4.0)	1 (0 Mo)	2026-10-04
CO	co_dane_eevv_nacimientos	DANE — Estadísticas Vitales (EEVV), microdonnées des naissances 1998-2024 (catalogue NADA microdatos.dane.gov.co)	1998-2024	DANE (microdonnées anonymisées en accès public, termes d'utilisation du catalogue)	22 (997 Mo)	2026-10-04

Pays	Identifiant	Source	Années	Licence	Fichiers	Accès
CO	co_dane_ proyecciones	DANE — Proyecciones de población municipal por área, sexo y edad simple (base CNPV 2018) : 1995-2004, 2005-2017, 2018-2042	1995-2042	DANE (document public)	3 (230 Mo)	2026-10-04

Source : scripts/common/sources.py et data/raw/manifest.json (empreintes SHA-256 et URL de chaque fichier dans docs/data_log.md). Les sources vérifiées mais non téléchargées (Suède, SCB) sont dans docs/data_log.md.

D Pays examinés et exclus

TABLE 45: Pays examinés et statut

Pays	Niveau (Étape 0)	Statut (préregISTRATION §4.3, addenda)
France	1	incluse (A1-A2) ; estimée
Espagne	1	incluse (A6) ; estimée, identification échouée (A8)
Suède	1	exclue, critère 1 (A3)
Brésil	1	inclus (A5) ; estimé (H3a non estimé, API IBGE)
Colombie	1	incluse (A4) ; estimée
Royaume-Uni	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Japon	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Allemagne	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Finlande	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Norvège	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Suisse	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Tchéquie	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Pologne	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)

Pays	Niveau (Étape 0)	Statut (préregistration §4.3, addenda)
Italie	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Danemark	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Belgique	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Autriche	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Mexique	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Chili	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Pérou	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Équateur	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Taïwan	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Afrique du Sud	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Turquie	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Australie	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Portugal	2	non vérifié fichiers en main (hors périmètre de cette version)
Corée du Sud	3	descriptif seulement
États-Unis	3	descriptif seulement
Pays-Bas	3	descriptif seulement
Irlande	3	descriptif seulement
Hongrie	3	descriptif seulement
Roumanie	3	descriptif seulement
Grèce	3	descriptif seulement
Argentine	3	descriptif seulement
Uruguay	3	descriptif seulement
Costa Rica	3	descriptif seulement
Nouvelle-Zélande	3	descriptif seulement
Israël	3	descriptif seulement
Inde	3	descriptif seulement
Indonésie	3	descriptif seulement
Thaïlande	3	descriptif seulement

Pays	Niveau (Étape 0)	Statut (préregistration §4.3, addenda)
Philippines	3	descriptif seulement
Vietnam	3	descriptif seulement
Malaisie	3	descriptif seulement
Russie	3	descriptif seulement
Ukraine	3	descriptif seulement
Kazakhstan	3	descriptif seulement
Iran	3	descriptif seulement
Égypte	3	descriptif seulement
Maroc	3	descriptif seulement
Source : docs/etape0_pays.md (classement du 18/09/2026, par recherche web) ; verdicts fichiers en main dans docs/data_log.md et docs/preregistration_addenda.md. Niveau 1 = réplication causale, 2 = possible sous conditions, 3 = descriptif.		